

연차보고서			[] 일반형		[] 통합형(세부)		[] 병렬형(세부)		보안등급 ¹⁾		
			[] 통합형(총괄)			[] 병렬형(총괄)			일반[], 보안[]		
중앙행정기관명 ²⁾						사업명	세부사업명 ⁴⁾				
전문기관명 ³⁾							내역사업명 ⁵⁾				
공고번호 ⁶⁾						총괄연구개발 과제번호 ⁷⁾ (해당 시 작성)					
						연구개발 과제번호 ⁸⁾					
선정방식 ⁹⁾			정책지정[] 지정공모[]		품목지정[]		자유공모[]				
기술분류	산업기술분류 ¹⁰⁾		1순위 소분류 명칭	00 %	2순위 소분류 명칭	00 %	3순위 소분류 명칭	00 %			
	국가과학기술분류 ¹¹⁾		1순위 소분류 명칭	00 %	2순위 소분류 명칭	00 %	3순위 소분류 명칭	00 %			
총괄연구개발과제명 ¹²⁾ (해당 시 작성)			국문								
			영문								
연구개발과제명 ¹³⁾			국문								
			영문								
주관연구개발기관			기관명					사업자등록번호			
			주소	(우)				법인등록번호			
연구책임자			연락처	성명			직위				
				직장전화			휴대전화				
				전자우편			국가연구자번호				
연구개발기간 ¹⁴⁾		전체 ¹⁴⁻¹⁾			YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)						
		단계 ¹⁴⁻²⁾	1단계	1년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)						
				2년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)						
				3년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)						
				4년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)						
		n단계	1년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
			n년차	YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(년 개월)							
해당연도		n단계 x차년도 ¹⁴⁻³⁾			YYYY. MM. DD - YYYY. MM. DD(개월)						
연구개발비 ¹⁵⁾ (단위: 천원)		정부지원 연구개발비 ¹⁵⁻¹⁾	기관부담연구개발비 ¹⁵⁻²⁾			그 외 기관 지원금 ¹⁵⁻³⁾		총 연구개발비			
					지방자치단체						
단 계	연 도	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계		
1	1차년도	0,000,000	0,000,000	0,000,000	000,000	000,000	0,000,000	0,000,000	00,000,000		
	2차년도										
	3차년도										
	4차년도										
n	n차년도										
합계											
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)			기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고			
공동연구개발기관								역할 ¹⁶⁾	기관유형 ¹⁷⁾		
								수요			
								공동			
연구개발기관 외 기관 ¹⁸⁾											
연구개발과제 실무책임자 ¹⁹⁾			성명				직위				
			연락처	직장전화				휴대전화			
				전자우편				국가연구자번호			

앞표지 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 보안등급: 보안과제에 해당하는 경우 '보안'에, 그 외의 경우 '일반'에 [√] 표시합니다.
 - 1) 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제
 - 2) 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술
 - 3) 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 있다고 인정하는 미래핵심기술
 - 4) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술
 - 5) 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술
2. 중앙행정기관명: 과제를 공고한 중앙행정기관의 명칭을 기재합니다(중앙행정기관이 복수인 경우에는 모든 해당 중앙행정기관의 명칭).
3. 전문기관명: 과제를 관리하는 전문기관명을 기재합니다.
4. 세부사업명: 해당 과제의 세부사업명을 기재합니다.
5. 내역사업명: 해당 과제의 내역사업명을 기재합니다.
6. 공고번호: 공고문 상단의 공고번호를 기재합니다.
7. 총괄연구개발 과제번호: 총괄 과제명에 부여되는 번호 8자리를 기재합니다.
8. 연구개발 과제번호: 과제 신청 시 부여되는 번호 8자리를 기재합니다.
9. 선정방식: 공고문에서 제시한 선정방식을 기재합니다([√] 표시).
10. 산업기술분류: 과제에 해당하는 산업기술 소분류를 우선순위에 따라 분류명과 비중을 기재하며, 3개 순위를 합산하여 비중이 100이 되도록 기재합니다.
11. 국가과학기술표준분류: 「과학기술기초법」 제27조제1항에 따른 국가과학기술표준분류표 중 과제에 해당하는 소분류를 우선순위에 따라 분류명과 비중을 기재하며, 3개 순위를 합산하여 비중이 100이 되도록 기재합니다.
12. 총괄연구개발과제명: 2개 이상의 과제가 서로 연관되어 추진되는 통합형(세부)/병렬형(세부)의 경우, 총괄연구개발과제명을 기재합니다.
13. 연구개발과제명: 연구개발기관이 수행하는 과제의 명칭을 기재합니다.
14. 연구개발기간: 과제가 단계로 구분되지 않는 경우에는 연구개발기간 전체를 1단계로 간주합니다.
 - 1) 전체: 과제 수행 전체기간으로서 과제 시작일로부터 종료일까지의 기간을 기재합니다.
 - 2) 단계: 과제가 단계로 구분된 경우에 해당 단계의 개발기간을 기재합니다.(단계협약은 1단계와 n단계를 구분하여 기재)
 - 3) 해당연도 : 연구개발과제의 해당 연도 연구개발기간을 기재합니다.
15. 연구개발비: 과제가 단계로 구분되지 않는 경우에는 연구개발기간 전체를 1단계로 간주합니다.
 - 1) 정부지원연구개발비: 중앙행정기관이 지원하는 정부지원연구개발비를 기재합니다.
 - 2) 기관부담연구개발비: 연구개발기관이 부담하는 현금과 현물을 구분하여 기재합니다.
 - 3) 그 외 기관 등의 지원금: 1) 또는 2)에 해당하지 않는 지방자치단체에서 지원하는 현금과 현물을 구분하여 기재합니다.
16. 공동연구개발기관의 역할
 - 1) 공동연구개발기관으로서 연구개발성과를 활용·구매 등을 목적으로 하는 기업(수요기업)인 경우에 "수요"로 기재합니다.
 - 2) 공동연구개발기관이 수요기업이 아닌 경우에 "공동"으로 기재합니다.
17. 기관유형
 - 1) 국가가 직접 설치하여 운영하는 연구기관인 경우에 "국립연"으로 기재합니다(중앙행정기관(소속기관을 제외)이 직접 과제를 수행하는 경우에는 "정부부처").
 - 2) 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관인 경우에 "공립연"으로 기재합니다(지방자치단체(소속기관을 제외)가 직접 과제를 수행하는 경우에는 "지자체").
 - 3) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교인 경우에 "대학"으로 기재합니다.
 - 4) 다음의 어느 하나에 해당하는 기관인 경우에 "정부출연연"으로 기재합니다.
 - (1) 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관
 - (2) 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
 - (3) 「특정연구기관육성법」 제2조에 따른 특정연구기관
 - (4) 「한국해양과학기술원법」 제3조에 따라 설립된 한국해양과학기술원
 - (5) 「국방과학연구소법」 제3조에 따라 설립된 국방과학연구소
 - 5) 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연연구원인 경우에 "지자체 출연연"으로 기재합니다.
 - 6) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 기업인 경우에 "중소기업"으로 기재합니다.
 - 7) 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 기업인 경우에 "중견기업"으로 기재합니다.
 - 8) 「상법」 제169조에 따른 회사로서 중소기업 또는 중견기업이 아닌 경우에 "대기업"으로 기재합니다.
 - 9) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업 및 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업·지방공사·지방공단 경우 "공기업"으로 기재합니다.
 - 10) 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 병원급 의료기관인 경우 "병원"으로 기재합니다.
 - 11) 「산업기술혁신 촉진법」 제42조제1항에 따른 전문생산기술연구소인 경우 "전문연"으로 기재합니다.
 - 12) 1)부터 12)까지에 해당하지 않는 기관인 경우에 "기타"로 기재합니다.
18. 연구개발기관 외 기관(공모 시 요구한 경우에 한하여 기재)
 - 1) 해당 기관이 지방자치단체인 경우에 "지자체"로 기재합니다.
 - 2) 해당 기관이 국외 연구개발기관인 경우에 "국협"으로 기재합니다.
 - 3) 그 외는 "기타"로 기재합니다.
19. 연구개발과제 실무책임자: 과제에 참여하여 연구개발내용에 이해도가 높고 전문기관과 연구개발내용에 대한 실무적인 협의가 가능한 주관연구개발기관의 실무담당자를 기재합니다.
20. 기관장 서명: 연구책임자의 서명과 주관연구개발기관의 장, 공동연구개발기관의 장의 직인 도장을 날인합니다.

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

세부사업명 ¹⁾				총괄연구개발 과제번호 ³⁾ (해당 시 작성)																											
내역사업명 ²⁾				연구개발 과제번호 ⁴⁾																											
기술분류 ⁵⁾	산업기술분류		1순위 소분류 명칭	00 %	2순위 소분류 명칭	00 %	3순위 소분류 명칭	00 %																							
	국가과학기술표준분류		1순위 소분류 명칭	00 %	2순위 소분류 명칭	00 %	3순위 소분류 명칭	00 %																							
총괄연구개발과제명 ⁶⁾ (해당 시 작성)																															
연구개발과제명 ⁷⁾																															
전체 연구개발기간 ⁸⁾						기술료	징수[] 비징수[]																								
총 연구개발비 ⁹⁾			총 천원 (정부지원연구개발비 : 천원, 기관부담 연구개발비 : 천원, 지방자치단체지원연구개발비 : 천원)																												
연구개발단계 ¹⁰⁾			기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		기술준비도(TRL) ¹¹⁾ (해당 시 작성)		착수시점 기준[] 종료시점 목표[] 해당없음[]																								
연구개발과제 유형 ¹²⁾ (해당 시 작성)			원천기술형[] 혁신제품형[] 해당없음[]																												
			산업고도화형[] 사회문제해결형[] 신산업창출형[] 해당없음[]																												
			R&D 샌드박스(일반)[] R&D 샌드박스(지정)[] 해당없음[]																												
연구개발과제 특성 ¹³⁾ (해당 시 작성_중복체크)			IP R&D연계[] 표준연계[] 디자인연계[] BI연계[] 경쟁형R&D[] 국제공동[] 안전관리형[] 챌린지 트랙[] 복수형R&D[] 대형통합형[] 서비스형[] 국가핵심기술[] 탄소중립[] 해당없음[]																												
연구개발 목표 ¹⁴⁾ 및 내용 ¹⁵⁾			최종 목표		[최종목표] ○ [N차년도 목표] ○																										
			전체 내용		[N차년도 개발내용] ○																										
			1단계 (해당 시 작성)	목표	[1단계 목표] ○ 단계로 구분된 경우만 작성합니다.																										
				내용	[1단계 개발내용] ○ 단계로 구분된 경우만 작성합니다.																										
			n단계 (해당 시 작성)	목표	[n단계 목표]																										
내용	[n단계 개발내용]																														
연구개발 현황 (TRL 기준)			시작 단계 ¹⁶⁾	2단계[] 3단계[] 4단계[] 5단계[] 6단계[] 7단계[] 8단계[] 9단계[]																											
			목표 단계 ¹⁷⁾	2단계[] 3단계[] 4단계[] 5단계[] 6단계[] 7단계[] 8단계[] 9단계[]																											
			현재 진행단계 ¹⁸⁾	2단계[] 3단계[] 4단계[] 5단계[] 6단계[] 7단계[] 8단계[] 9단계[]																											
해당연도 연구개발성과 ¹⁹⁾																															
해당연도 연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 ²⁰⁾			[연구개발성과의 활용방안 및 기대효과] [연구개발성과의 기술기여도]																												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">연구개발 기관명</th> <th colspan="5">기술기여도(단위: %)</th> </tr> <tr> <th>매출액발생 1년차</th> <th>매출액발생 2년차</th> <th>매출액발생 3년차</th> <th>매출액발생 4년차</th> <th>매출액발생 5년차</th> </tr> <tr> <td>XXXXX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>XXXXX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)					매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차	XXXXX						XXXXX					
			연구개발 기관명	기술기여도(단위: %)																											
				매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차																							
XXXXX																															
XXXXX																															
해당연도 연구개발성과의 등록·기탁 건수 ²¹⁾			논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원 생명 정보 생물 자원		신품종 정보 식물																			
연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황 ²²⁾			구입 기관	연구시설· 장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)		ZEUS 등록번호																			
국문핵심어 (5개 이내)																															
영문핵심어 (5개 이내)																															

요약문 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 세부사업명: 해당 과제의 세부사업명을 기재합니다.
2. 내역사업명: 해당 과제의 내역사업명을 기재합니다.
3. 총괄연구개발 과제번호: 총괄 과제명에 부여되는 번호 8자리를 기재합니다.
4. 연구개발 과제번호: 과제 신청 시 부여되는 번호 8자리를 기재합니다.
5. 기술분류: 연구개발계획서 표지에 기재한 기술분류를 기재합니다.
6. 총괄연구개발과제명: 2개 이상의 과제가 서로 연관되어 추진되는 통합형(세부)/병렬형(세부)의 경우, 총괄연구개발과제명을 기재합니다.
7. 연구개발과제명: 연구개발기관이 수행하는 과제의 명칭을 기재합니다.
8. 전체 연구개발기간: 과제 수행 전체기간으로서 과제 시작일로부터 종료일까지의 기간을 기재합니다.
9. 총 연구개발비: 연구개발계획서 표지에 기재한 총 연구개발비를 기재합니다.
10. 연구개발단계: 해당되는 과제의 연구개발단계 유형에 [√] 표시합니다.
 - 1) 기초연구단계란 특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 아니하고 현상 및 관찰 가능한 사실에 대한 새로운 지식을 얻기 위하여 수행하는 이론적 또는 실험적 연구단계를 의미합니다.
 - 2) 응용연구단계란 기초연구단계에서 얻어진 지식을 이용하여 주로 실용적인 목적으로 새로운 과학적 지식을 얻기 위하여 수행하는 독창적인 연구단계를 의미합니다.
 - 3) 개발연구단계란 기초연구단계, 응용연구단계 및 실제 경험에서 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품, 장치 및 서비스를 생산하거나 이미 생산되거나 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위하여 수행하는 체계적 연구단계를 의미합니다.
 - 4) 기타는 기초, 응용, 개발 등 3가지 단계에 해당하지 않는 경우를 의미합니다.
11. 기술준비도(TRL): 특정기술(재료, 부품, 소자, 시스템 등)의 성숙도로서 최종 연구개발 목표, 내용, 최종 결과물 등을 고려하여 아래의 9단계 중 해당하는 단계를 선택합니다(특정기술의 개발을 목적으로 하는 과제의 경우에만 작성).
 - 1) 기초연구단계: 1단계(기초 이론·실험), 2단계(실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립)
 - 2) 실험단계: 3단계(연구실 규모의 기본성능 검증), 4단계(연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가)
 - 3) 시작품단계: 5단계(확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가), 6단계(시범규모의 시작품 제작 및 성능 평가)
 - 4) 제품화단계: 7단계(신뢰성평가 및 수요기업 평가), 8단계(시제품 인증 및 표준화)
 - 5) 사업화단계: 9단계(사업화)
12. 연구개발과제 유형: 공고상의 RFP 또는 품목서를 참고하여 유형에 [√] 표시합니다.
13. 연구개발과제 특성: 공고상의 RFP 또는 품목서를 참고하여 과제의 특성에 [√] 표시합니다.
14. 연구개발 목표: 과제의 목표를 500자 내외로 기재합니다.
15. 연구개발 내용: 과제의 내용을 1,000자 내외로 기재합니다.
- 16,17. 사업계획서 기준 시작 및 목표 TRL 단계 표시
18. 당해연도 결과보고서를 기준으로 완료된 단계까지 표시
19. 연구개발성과: 해당연도 연구개발과제 수행에 따른 정량적·정성적 성과에 대하여 500자 내외로 기재합니다
20. 연구개발성과 활용계획 및 기대효과: 연구개발성과의 수요처, 활용내용, 경제적 파급효과 등을 500자 내외로 기재합니다(연구시설·장비 구축을 목적으로 하는 과제의 경우에 연구시설·장비를 활용한 성과관리 및 자립운영계획, 수입금 관리 및 운영계획 등).
 - 기술기여도는 연구개발과제 종료 후 기술료 납부 시 중요한 지표가 되므로 아래 내용을 참고하여 기재
 - 연구개발성과의 기술기여도: (기술료징수 연구개발과제) “기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령” 제3조 제6호에 따라 산업기술 혁신사업의 “기술기여도”라 함은 연구개발활동에 소요되는 전체 비용 중 정부지원연구개발비가 차지하는 비중으로 연구개발과제협약으로 정한 비율을 의미함
 - * 기술료 산정방식 : R&D성과 매출액 X 기술기여도 X 비율(중소기업5%, 중견기업10%, 대기업·공기업 20%)
 - ** 기술료 납부 상한금액 : 중소기업(정부지원연구개발비의 10%), 중견기업(정부지원연구개발비의 20%), 대기업·공기업(정부지원연구개발비의 40%)
 - *** 전체 연구개발기간 동안 중소기업, 중견기업, 대기업·공기업에도 불구하고, 정부출연지원연구개발비를 지원받지 않는 경우에는 기술료납부의무기관에 해당 하지 않음
21. 연구개발성과의 등록·기탁 건수: 연구개발성과를 등록 및 기탁한 건수를 기재합니다.
22. 연구시설·장비 종합정보시스템 등록현황 : 연구개발 수행기간 중 연구시설·장비의 등록 현황을 기재합니다.

목 차

1. 연구개발과제의 개요	(페이지표기)
2. 해당연도 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용	(페이지표기)
2-1. 기술개발 추진 일정	(페이지표기)
2-2. 해당연도 연구개발기간 추진 실적 및 추진내용	(페이지표기)
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도	(페이지표기)
3-1. 정성적 연구개발성과	(페이지표기)
3-2. 정량적 연구개발성과	(페이지표기)
3-3. 세부 정량적 연구개발성과	(페이지표기)
3-4. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항	(페이지표기)
4. 연구개발비 사용실적	(페이지표기)
5. 다음 연도 연구개발계획	(페이지표기)
5-1. 연구개발 목표 및 내용	(페이지표기)
5-2. 국내외 관련 분야 환경변화	(페이지표기)
5-3. 연구개발 추진전략	(페이지표기)
5-4. 연구개발 일정 및 기대 성과	(페이지표기)
5-5. 연구개발비 사용 계획	(페이지표기)
5-6. 사업화 추진 계획	(페이지표기)
5-7. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과	(페이지표기)
6. 자체보안관리진단	(페이지표기)
7. 안전관리 이행 현황	(페이지표기)
7-1. 연구실 안전조치	(페이지표기)
7-2. 안전관리형 과제 안전관리 현황(해당시 작성)	(페이지표기)

[별첨자료] 세부 정량적 연구개발 성과에 대한 증빙 또는 추가제출 자료 ... (페이지표기)

※ 본문내용은 돋움체 12pt, 표는 돋움 8pt로 작성

연차보고서	[] 일반형	[] 통합형(세부)	[] 병렬형(세부)	기술료 정수[] 비정수[]
	[] 통합형(총괄)		[] 병렬형(총괄)	
중앙행정기관명	산업통상부		사업명	세부사업명
전문기관명	한국산업기술기획평가원			내역사업명
연구개발과제명(과제번호)				

1. 연구개발과제의 개요 ※ 2page 이내 요약 작성

○ 연구개발기술의 정의 및 범위

- (정의)
- (범위)

○ 연구개발과제의 배경 및 필요성

- (배경)
- (필요성)

2. 해당연도 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

2-1. 기술개발 추진 일정

일련 번호	개발 내용	추진 일정(9개월)												달성도 (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													100%
2	설계도면 작성													100%
	굴착기 제조공정 생산성 향상을 위한 공정 프로세스 기술 조사													100%
	부품 인식 및 위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축을 위한 기술조사													100%
	학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장 치 선정													100%
	학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축													100%
	부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구 축													100%

※ 개발내용의 경우 연구개발계획서 내용에 근거하여 작성할 것

.....당초계획

— . — . —개발실적

2-2. 해당연도 연구개발기간 추진 실적 및 추진내용

※ (연구개발기관별 작성) 평가항목별로 해당연도에 대해 작성

※ 연구개발계획서의 해당연도 개발 목표 및 내용 대비 성과를 상세히 기술

※ 평가항목별 개발 목표 달성 정도를 평가방법과 기준을 포함하여 구체적으로 제시

< 연구개발성과 성능 목표 및 실적 >

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도	해당연도			
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.부품 인식율*	%	10	99% 이상 미국/테슬라	-	99이상	70이상	99.52* (제한조건)	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서
7.부품 위치 추정 오차	mm	5	-	-	3이하	-	-	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서

*1차년도 해당연도 목표는 '제한된 데이터·환경·자체 평가' 조건을 전제로 한 단계적 중간 목표이며, 실적은 동일 조건 하 기술 실현 가능성 검증 결과임. 최종목표(99 이상, 공인 시험성적서)는 '현장 환경·공인 평가' 조건에서 달성을 지향하는 것으로 수치는 유사하나 평가 환경 자체가 상이함.

[주관연구개발기관명 :] ※ 연구개발기관에 해당되는 항목만 표에 기재

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도	해당연도			
1.										
n.										

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

※ 연구개발계획서 내용을 발췌하되 전문기관의 승인 또는 과거 평가과정에서 변경된 경우는 변경을 내용을 대조하여 작성

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	회수율	1단계-1차년도	자체 평가 (관련분야 전문성이 인정되는 제3자 입회)	세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고
		1단계-2차년도	수요기업 평가	수요기업의 품질요구서
		1단계-3차년도	공인시험기관 평가	ISO/IEC -○○○○○○
		1단계-N차년도		
2	정밀도	N단계-1차년도		
		N단계-2차년도		
		N단계-3차년도		
		N단계-N차년도		

※ 당초계획 대비 변경요청 사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 표를 삭제하고 “당초계획 대비 변경사항 없음” 으로 기재하거나, 수정계획서 평가방법 페이지를 기재 (예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

- (N단계-N차년도) 추진 내용 및 실적 ※ 평가항목과 관련 된 내용을 중심으로 기재
- (추진 내용)
 - (추진 실적)

[공동연구개발기관명N :] ※ 연구개발기관에 해당되는 항목만 표에 기재

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도				
1.										
n.										

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

※ 연구개발계획서 내용을 발췌하되 전문기관의 승인 또는 과거 평가과정에서 변경된 경우는 변경을 내용을 대조하여 작성

순번	평가항목 (성능지표)	구분	평가방법	평가환경
1	회수율	1단계-1차년도	자체 평가 (관련분야 전문성이 인정되는 제3자 입회)	세부환경은 아래의 [정량적 목표 항목의 평가방법 및 평가환경] 참고
		1단계-2차년도	수요기업 평가	수요기업의 품질요구서
		1단계-3차년도	공인시험기관 평가	ISO/IEC -○○○○○○
		1단계-N차년도		
2	정밀도	N단계-1차년도		
		N단계-2차년도		
		N단계-3차년도		
		N단계-N차년도		

※ 당초계획 대비 변경요청 사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 표를 삭제하고 “당초계획 대비 변경사항 없음” 으로 기재하거나, 수정계획서 평가방법 페이지를 기재 (예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

- (N단계-N차년도) 추진 내용 및 실적 ※ 평가항목과 관련 된 내용을 중심으로 기재
- (추진 내용)
 - (추진 실적)

[공동연구개발기관명4 : 한국건설기계연구원]

평가 항목 (주요성능 Spec)	단위	전체 항목 에서 차지하는 비중 (%)	세계최고 수준 보유국/ 보유기업 (/)	연구개발 전 국내수준	목표		실적	표준 (시험) · 인증 기준	기준 설정 근거	평가 방법
			성능수준		최종목표	해당연도				
6.부품 인식율*	%	10	99% 이상 미국/테슬라	-	99이상	70이상	99.52 (제한조건)	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서
7.부품 위치 추정 오차	mm	5	-	-	3이하	-	-	-	현장작업 요구수준	공인기관 시험성적서

*1차년도 해당연도 목표는 ‘제한된 데이터·환경·자체 평가’ 조건을 전제로 한 단계적 중간 목표이며, 실적은 동일 조건 하 기술 실현 가능성 검증 결과임. 최종목표(99 이상, 공인 시험성적서)는 ‘현장 환경·공인 평가’ 조건에서 달성을 지향하는 것으로 수치는 유사하나 평가 환경 자체가 상이함.

□ 평가항목별 표준(시험) 인증기준, 기준설정근거, 평가방법

“당초계획 대비 변경사항 없음”

○ (1단계-1차년도) 추진 내용 및 실적

- (추진 내용)

- 굴착기 제조공정 생산성 향상을 위한 공정 프로세스 기술 조사
 - 굴착기 제조 공정의 현장 환경 및 흐름 조사
 - 주요 부품의 제작 공정 프로세스 기술 분석
- 부품 인식 및 위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축을 위한 기술조사
 - 공정 흐름 기반의 부품 인식 및 위치 추정을 위한 데이터 항목 정의
 - AI 모델 구축을 위한 하이퍼파라미터 및 학습 데이터 전처리 기법 조사
 - 데이터 증강 기법 및 모델 경량화 기술 조사
- 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정
 - 부품 인식을 위한 카메라 및 센서 종류 분석
 - 주요 제품 스펙 비교를 통한 최적 장비 선정
- 학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축
 - 카메라/센서 연동을 위한 신호처리 소프트웨어 설계
 - 수집된 신호 데이터의 효율적 저장/관리를 위한 DBMS 스키마 설계
- 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축
 - 부품 인식 학습을 위한 모사 시험 환경 구축
 - 다양한 조건을 반영한 다중 형태 데이터 수집 및 전처리
 - 데이터 증강(Data Augmentation) 기법 적용을 통한 학습용 데이터 다양성 확보

- (추진 실적)

● 굴착기 제조공정 생산성 향상을 위한 공정 프로세스 기술 조사

- 굴착기 제조 공정 중에서 주관기관과의 협의를 통해 차세대 굴착기에 들어가는 굴착기 도어 (Door) 부품 제조 공정의 현장 환경 및 흐름 조사를 진행함.
- 굴착기 도어는 주관기관 사외에 있는 협력사에서 도어, 도어 고정 프레임, 도어 관련 추가 부품이 assembly 형태로 조립되어 납품함.
- 굴착기 도어는 제작사에서 레이저로 절단된 철판을 프레스로 가공하고 해당 부품들을 조립 지그 위에서 지그로 고정한 후 레이저 취부 용접함. 취부 용접된 도어 프레임 부품에 구조용 접착제를 작업자가 도포하고 도어 외부 패널 부착한 후 클램프로 가압함. 구조용 접착제로 붙은 도어 프레임과 도어 패널을 작업자가 레이저 용접을 진행한 후 사상 작업을 진행하고 검사 작업을 진행함. 철판 프레스 작업 이후 여기까지가 본 과제에서 인식해야 할 굴착기 도어 부품 제작 공정에 해당함. ㄹㄷ
- 검사에 통과한 도어 부품은 세척 및 탈지 공정을 통해서 이물질을 제거하고, 탈지액을 제거한 도어는 표면 조정을 거친 후 세척 공정을 추가 진행함. 도어는 전착 공정을 통해서 도어의 전처리 작업을 진행하고, 추후 본 도색 및 열처리 공정 후 추가 부품을 조립한 후 주관기관에 납품함.



그림 1 굴착기 도어 제조 공정의 현장 환경 및 흐름

- 굴착기 도어 제조는 주관기관 사외 협력사의 공장에서 굴착기 도어의 모든 제작 공정이 이루어지고 있으며, 공장의 자연 채광과 상부 조명에 의해서 조도를 유지하고 있음. 카메라 및 센서 기반으로 굴착기 부품 인식을 위해서는 적절한 조도 확보가 필수적임. 굴착기 도어 제작 공장은

맑은 날에는 자연 채광의 도움을 받아 조도 확보에 무리가 없어 보이나, 흐린날에는 부품 인식을 위해서 추가적인 조명 확보가 필요함. 1차년도에 개발한 실험실에서의 굴착기 부품 인식 AI 모델 기반으로 2차년도에 굴착기 부품 인식 AI 모델을 공장에서 검증 및 개선이 필요함.



그림 2 굴착기 도어 제조 공장 환경1



그림 3 굴착기 도어 제조 공장 환경2

—주요 부품의 제작 공정 프로세스 기술 분석

- 굴착기 도어 제조는 크게 도어 프레임 부품 제작, 도어 프레임 모듈 제작, 도어 프레임과 패널 접착 및 용접 공정으로 나눌 수 있으며, 본 과제에서는 도어 프레임과 패널 용접 공정에서 부품 인식을 목표로 함.
- 굴착기 도어 용접 지그에 먼저 굴착기 도어 우측 프레임 모듈을 설치하고, 중간에 위치한 보강 프레임을 설치한 후 굴착기 도어 좌측 프레임 모듈을 설치함. 이때 굴착기 도어 좌우 프레임 모듈의 기준면은 클램프로 고정하고, 상하의 남은 부위에 가로 보강 프레임을 설치함. 굴착기 도어 프레임 부품들의 설치 상태를 유관 검사한 후 도어 프레임의 8곳에 취부 용접을 진행하여 도어 프레임을 완성함.
- 굴착기 도어 용접 지그에 굴착기 도어 패널은 설치한 후 위에 도어 프레임을 놓은 후 도어 패널

과 맞닿는 부분에 구종용 접착제를 작업자가 도포함. 구조용 접착제가 도포된 도어 프레임을 뒤집어서 굴착기 도어 패널의 기준에 맞추어 부착한 후 클램프로 고정함. 이후 굴착기 도어 프레임과 패널 사이에 일정한 간격으로 용접함. (전체 용접을 하지 않음)

- 굴착기 도어 부품 인식은 도어가 어느 정도 형태를 확보한 도어 패널과 프레임 용접 과정에 실시해야 완성품을 통한 부품 인식이 가능함.

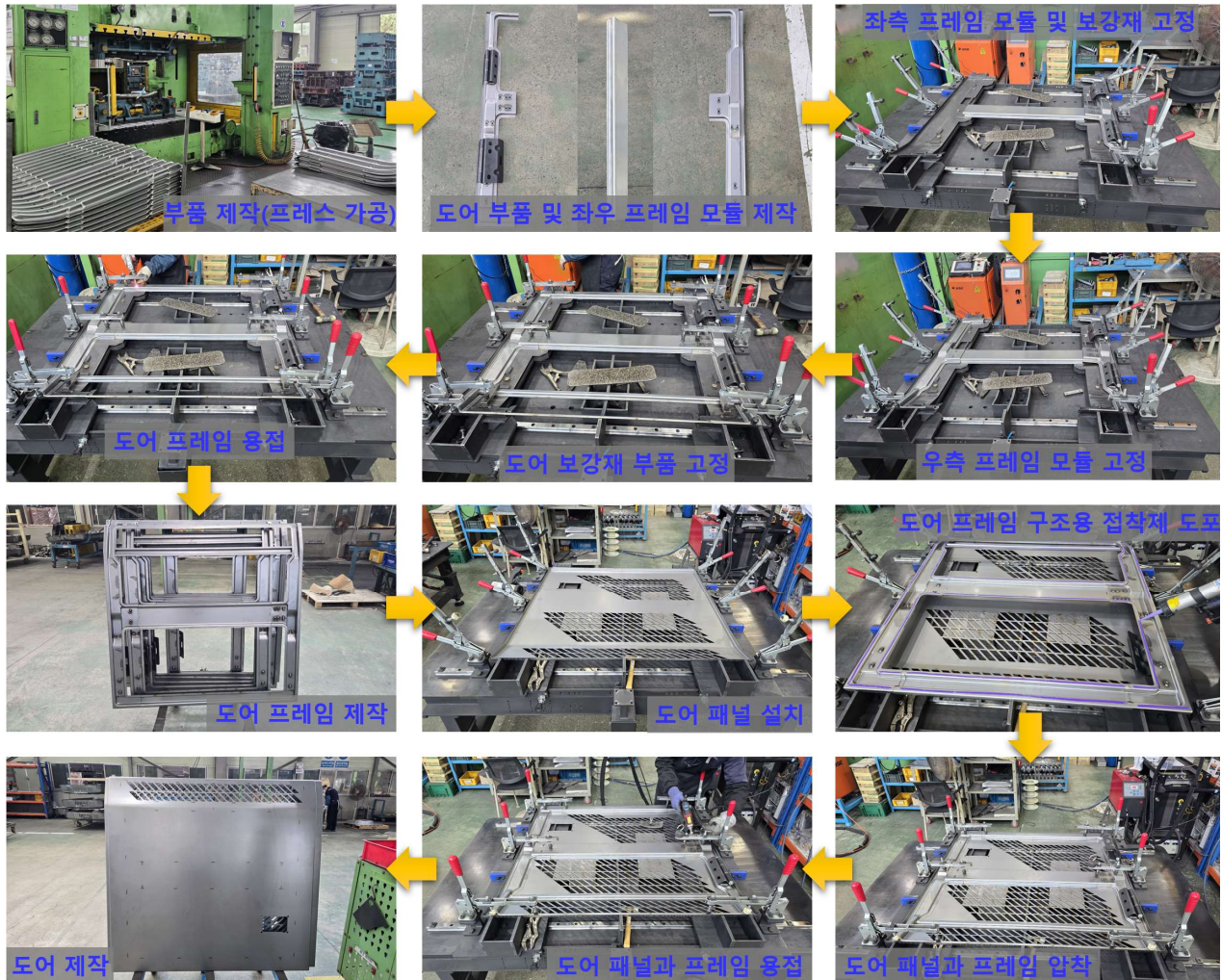


그림 4 굴착기 도어 제조 공정 프로세스 분석

● 부품 인식 및 위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축을 위한 기술조사

—공정 흐름 기반의 부품 인식 및 위치 추정을 위한 데이터 항목 정의

- 굴착기 제조 공정에서 부품의 자동 인식 및 위치 추정을 위해서는 카메라·센서로부터 획득되는 영상 데이터와 AI 모델이 요구하는 입·출력 데이터의 형식, 구조, 단위 등을 명확히 정의하는 것이 선행되어야 함.
- 본 연구에서는 RGBD 4채널(RGB + Depth) 기반의 데이터 항목을 정의함. Depth 채널을 추가함으로써 부품의 외관 정보뿐만 아니라 3차원 형상 정보를 동시에 활용할 수 있게 되어, 유사한 부품 간의 분류 정확도를 향상시킬 수 있음.

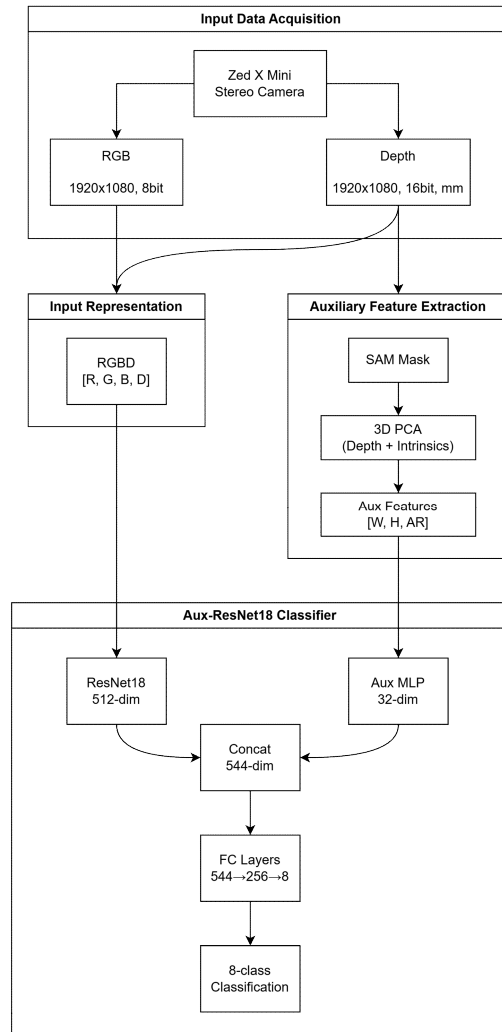


그림 5 전체 데이터 흐름 개요

- 1차년도에서는 주관기관과의 협의와 공정 프로세스의 조사를 통해 차세대 굴착기에 들어가는 굴착기 도어(Door) 부품을 대상으로 데이터 항목을 정의함. 굴착기 3개 모델(E25, E30, E38)의 도어 3종(door_RH, door_LH_FRT, door_LH_RR)을 조합하여 총 8개 클래스를 구성함. E30과 E38의 door_RH는 동일 부품이므로 E30_E38_door_RH로 통합함.

표 16 굴착기 도어 부품 클래스 체계

번호	클래스 식별자	굴착기 모델	부품 유형	크기(mm)	비고
0	E25_door_LH_FRT	E25	좌측 전방 도어	828×1140	
1	E25_door_LH_RR	E25	좌측 후방 도어	1141×1140	
2	E25_door_RH	E25	우측 도어	990×1140	
3	E30_E38_door_RH	E30/E38	우측 도어	1191×1140	E30/E38 동일 부품 통합
4	E30_door_LH_FRT	E30	좌측 전방 도어	869×1140	E25 대비+41mm
5	E30_door_LH_RR	E30	좌측 후방 도어	1262×1140	
6	E38_door_LH_FRT	E38	좌측 전방 도어	916×1140	E30 대비+47mm
7	E38_door_LH_RR	E38	좌측 후방 도어	1456×1140	

- 부품 분류 모델의 입·출력에 사용되는 데이터 항목을 아래의 표와 같이 정의함.

표 17 부품 분류 입력 데이터 항목

데이터 항목	형식	크기	단위	비고
RGB 이미지	8-bit PNG	1920×1080	픽셀	ZED X Mini 카메라 촬영 컬러이미지
Depth 이미지	16-bit PNG	1920×1080	mm	Neural Depth 모드 깊이 맵
RGBD 4채널 텐서	Float32 Tensor	[B, 4, 448, 448]	정규화	모델 입력용 RGB+Depth 결합 텐서
물리 치수 보조 피쳐	Float32 Tensor	[B, 3]	mm/무차원	SAM 마스크+ 3D PCA 기반[width, height, aspect]

표 18 부품 분류 출력 데이터 항목

데이터 항목	형식	단위	비고
클래스레이블	Integer (0~7)	-	8개 클래스 중 하나
분류 확률	Float32 [8]	0.0~1.0	Softmax 확률분포
예측 클래스명	String	-	클래스 식별자 문자열

- 부품의 3차원 위치 및 자세를 추정하기 위한 6DOF 포즈 데이터 항목을 아래의 표와 같이 정의함. 좌표계는 기본적으로 카메라 광학 좌표계를 기준으로 함. (X축: 오른쪽+, Y축: 아래쪽+, Z축: 전방+)

표 19 위치 추정 데이터 항목

데이터 항목	형식	단위	좌표계	비고
3D 위치	[x, y, z]	미터(m)	카메라 기준	카메라-부품 간 상대 위치
3D 자세	[qx, qy, qz, qw]	쿼터니언	카메라 기준	부품의 3D 회전 자세
2D 바운딩 박스	[x_min, y_min, x_max, y_max]	픽셀	이미지 좌표	부품 영역 좌표
카메라 내부 파라미터	K 행렬[3×3]	픽셀	-	fx, fy, cx, cy
가림 비율	Float	0.0~1.0	-	0.0=완전 보임, 1.0=완전 가림

- 데이터셋의 체계적 관리를 위해 2단계(전체 데이터셋 메타데이터, 클래스별 메타데이터) 계층적 json 메타데이터 구조를 설계하였음. 예시는 아래와 같음.

- [전체 데이터셋 메타데이터(dataset_info.json)]

```
{
  "dataset_name": "Excavator Door Classification Dataset",
  "num_classes": 8,
  "classes": {
    "E25_door_LH_FRT": "E25_door_LH_FRT",
    "E30_door_LH_FRT": "E30_door_LH_FRT",
    "E38_door_LH_FRT": "E38_door_LH_FRT"
  }
},
```

```

    "data_source":"real_camera",
    "camera":"ZED X Mini",
    "depth_enabled":true,
    "created_at":"2026-03-27"
}
- [클래스별 메타데이터(metadata.json)]

```

```

{
    "class_name":"E25_door_LH_FRT",
    "display_name":"E25 Door LH Front",
    "data_source":"real_camera",
    "camera":"ZED X Mini",
    "resolution":[1920,1080],
    "num_images":158,
    "capture_method":"video_frame_extraction",
    "frame_extraction_interval":5,
    "quality_filter":true
}

```

- 데이터셋은 분류용과 6DOF 포즈 용의 두 가지 유형으로 구분하여 관리하며, 각각의 목적에 맞는 어노테이션 형식을 설계하였음. 아래는 분류용의 데이터셋 디렉토리 구조임.

```

class_estimation/door/
├── datasets/                                # 실물 촬영 RGBD 데이터
│   ├── dataset_info.json                  # 전체 메타 데이터
│   ├── E25_door_LH_FRT/
│   │   ├── metadata.json                 # 클래스 메타 데이터
│   │   ├── rgb_0000.png                  # RGB 이미지(8-bit)
│   │   ├── depth_0000.png                # Depth 이미지(16-bit, mm)
│   │   ├── mask_0000.png                 # SAM2 전경 마스크
│   │   └── ...
│   ├── E30_door_LH_FRT/
│   └── ... (8클래스)
├── sam_models/                             # SAM 세그멘테이션 모델
│   ├── mobile_sam.pt                     # MobileSAM (추론용)
│   └── sam2.1_hiera_small.pt             # SAM2.1 Small (학습용)
└── artifacts/                              # 학습산출물
    ├── best_door_model_5090.pth          # PyTorch 모델가중치
    ├── best_door_model_5090.onnx         # ONNX 변환모델
    ├── class_names_door_5090.json        # 클래스 이름 목록
    └── evaluation_results_door_5090.*    # 평가 결과

```

—AI 모델 구축을 위한 하이퍼파라미터 및 학습 데이터 전처리 기법 조사

- 부품 분류를 위한 기반 모델로 ResNet18을 선정함. ResNet18은 18개 레이어로 구성된 잔차 학습(Residual Learning) 기반의 합성곱 신경망으로, 약1,100만 개의 파라미터를 가진 경량 모델임. ImageNet 데이터셋(1,000개 클래스, 128만 장)으로 사전 학습된 가중치를 활용한 전이 학습(Transfer Learning) 방식을 채택하여, 소규모 데이터셋(수백 장 수준)에서도 안정적인 학습 수렴과 높은 분류 정확도를 확보할 수 있음.

- 기존 ResNet18은 RGB 3채널 입력을 전제로 설계되어 있으므로, RGBD 4채널 입력을 지원하기 위해 첫 번째 합성곱 레이어(conv1)를 수정함. 3채널→4채널로 확장된 새로운 Conv2d 레이어를 생성하고, 기존 ImageNet 사전학습 가중치의 RGB 3채널분은 그대로 복사하며, 추가된 Depth 채널(4번째)은 기존 RGB 3채널 가중치의 평균값으로 초기화함.

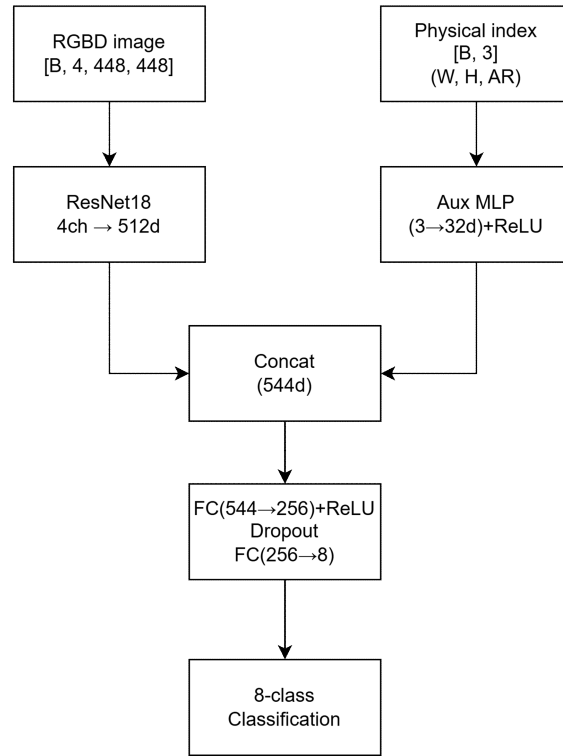


그림 6 RGBDAuxResNet18 모델 아키텍처

- 모델 학습에 사용된 하이퍼파라미터는 사전 실험을 통해 탐색하여 조정하였음.

표 20 모델 학습 하이퍼파라미터 설정

하이퍼파라미터	설정값	비고
옵티마이저	Adam (lr=0.001)	전체 파라미터 단일 학습률 적용
학습률 스케줄러	ReduceLROnPlateau	검증 손실 정체 시 자동 학습률 감소 (patience=3, factor=0.5)
배치크기	64	RTX 5090 GPU(32GB VRAM) 메모리 기준 최적화, 자동 조정 지원
최대 에포크	60	과적합 방지를 위한 충분한 학습 기회 부여
Early Stopping	patience=10	검증 정확도 10 에포크 연속 미개선 시 조기 종료
손실함수	CrossEntropyLoss	다중 클래스 분류의 표준 손실함수, 클래스 가중치 적용
클래스가중치	역빈도 기반	클래스 불균형 보정(이미지 수 적은 클래스에 높은 가중치)
데이터 분할	Train 70%/Test 30%	Stratified Split으로 클래스 비율 유지(Train 879장, Test 377장)
Dropout	0.3 / 0.2	FC 레이어 과적합 방지

- 수집된 원시 이미지 데이터를 모델에 입력하기 위한 전처리 파이프라인을 설계·구현함. 굴착기 부품(도어 등)은 좌·우 방향 및 형상의 종횡비(aspect ratio)가 분류의 핵심 특징이므로, 기존의 CenterCrop 방식 대신 Letterbox 방식을 채택함. Letterbox 방식은 장변을 기준으로 이미지를 축소한 뒤, 단변 방향에 검정(0) 패딩을 추가하여 정사각형을 완성하므로, 원본 이미지의 종횡비가 완전히 보존됨.
- 초기에는 ImageNet 표준인 224×224 해상도를 사용하였으나, 유사 형상 부품(E25/E30/E38 도어) 간 크기 차이가 40~50mm에 불과한 점이 문제가 되었음. 1920×1080 원본에서 224×224로 축소 시 약 8.6배 다운 샘플링되어, 50mm 물리 차이가 약 6픽셀 미만으로 줄어들어 모델이 클래스를 구분하지 못하는 현상이 발생함. 이에 해상도를 448×448로 2배 증가시켜 유효 픽셀 차이를 약 12픽셀 이상으로 확보함.
- 본 실험에서는 전체 데이터를 Train(70%)/Test(30%)로 분할 하였으며, Test 셋을 학습 중 검증 (검증 손실 기반 Early Stopping 및 학습률 조정)과 최종 성능 평가에 검용하였음. 클래스당 약 157장의 소규모 데이터셋 특성상 별도 Validation 셋 분리 시 학습 데이터 부족이 우려되어 이 방식을 채택함. 향후 데이터 확충 시 Train/Val/Test 3분할 도입을 계획하고 있음.

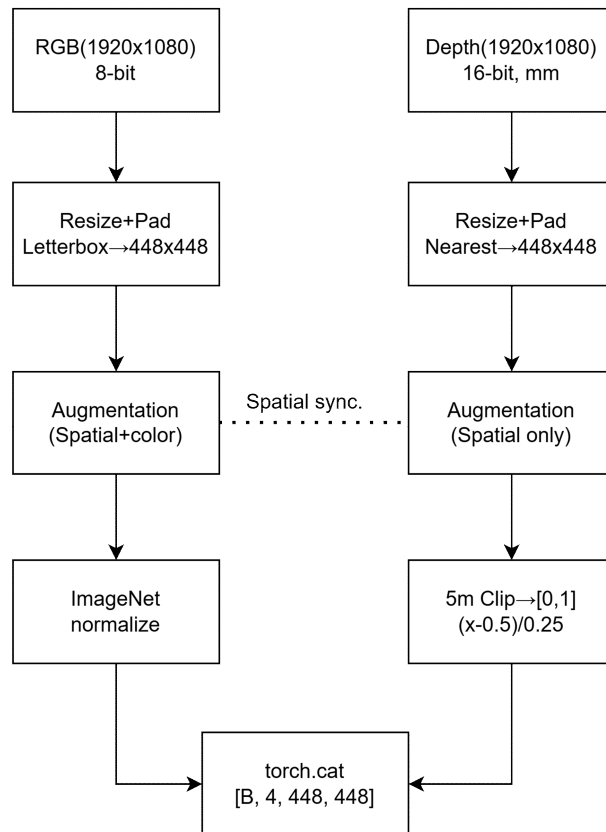


그림 7 RGBD 전처리 파이프라인

표 21 전처리 방법(상세)

전처리 단계	적용 대상	방법	파라미터	비고
ImageNet 정규화	RGB	Channel-wise 표준화	mean/std	ImageNet 통계값
Depth 클리핑	Depth	최대 거리 제한	5,000mm (5m)	원거리 노이즈 제거
Depth 스케일링	Depth	선형스케일링	$\div 5000 \rightarrow [0, 1]$	값 범위 통일
Depth 정규화	Depth	Z-score 표준화	$(x-0.5)/0.25$	분포 중심화
수평 반전	RGB, Depth	좌우 반전(50% 확률)	-	좌우 시점 다양성 확보
회전	RGB, Depth	$\pm 5^\circ$	100%	회전 불변성 확보
스케일 변환	RGB, Depth	0.9~1.1배(50% 확률)	-	카메라 거리 변화 시뮬레이션
색상 증강	RGB만	Brightness/Contrast /Saturation/Hue	100%	조명 변화 대응
가우시안 노이즈	RGB만	σ : 3~10 (30% 확률)	-	센서 노이즈 대응
가우시안 블러	RGB만	kernel=3 (20% 확률)	-	촬영 포커스 변화 대응
블러 필터링	RGB	Laplacian Variance	threshold=30	흐릿한 이미지 제거

- 굴착기 도어 부품은 E25/E30/E38 모델 간 40~50mm의 미세한 크기 차이만 존재하여, 이미지 픽셀 정보만으로는 분류가 어려움. 이를 해결하기 위해 SAM(Segment Anything Model) 기반 전경 분리와 3D PCA(Principal Component Analysis)를 활용하여 시점에 무관한 물리적 치수를 수치 피쳐로 직접 계산하고, CNN 특징과 결합하는 방식을 도입함.

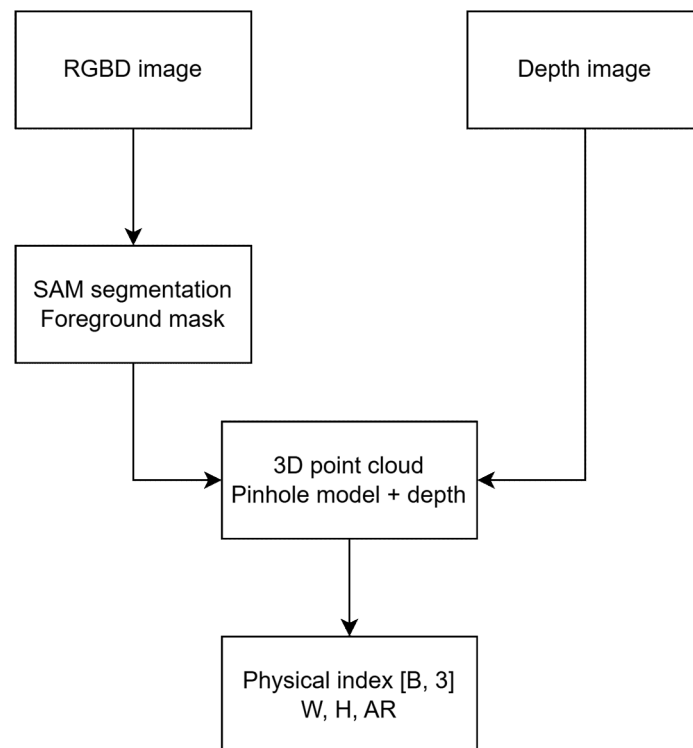


그림 8 SAM + 3D PCA 기반 물리 치수 보조 피쳐 계산 프로세스

표 22 전처리 방법(상세)

전처리 단계	적용 대상	파라미터	비고
physical_width_mm	3D PCA PC1/PC2 중 큰 축 범위	mm	부품 긴변
physical_height_mm	3D PCA PC1/PC2 중 작은 축 범위	mm	부품 짧은변
aspect_ratio	width / height	무차원	종횡비

- SAM 마스크를 적용한 경우와 기존 Depth-only 방식의 종횡비(AR) 일관성을 비교한 결과, SAM 적용 시 AR 표준편차가 크게 감소하여 피처의 안정성이 대폭 향상됨.

표 23 SAM 적용 전후 AR 일관성 비교

SAM 마스크 AR std	Depth-only AR std	개선 비율
0.043~0.268	0.301~0.510	2~10배

—데이터 증강 기법 및 모델 경량화 기술 조사

- 실물 데이터셋(1,256장)의 한계를 극복하기 위해, 온라인(학습 시 실시간)방식의 데이터 증강 기법을 적용함. 증강 방식은 아래 표와 같음

표 24 온라인 데이터 증강 기법

증강 기법	적용 대상	파라미터	확률	목적	RGBD 동기화
HorizontalFlip	RGB + Depth	좌우 반전	50%	좌우 시점 다양성	동일 반전 적용
RandomRotation	RGB + Depth	$\pm 5^\circ$	100%	회전 불변성 확보	동일 각도 적용
RandomScale	RGB + Depth	0.9~1.1배	50%	카메라 거리 변화 대응	동일 스케일 적용
AdjustBrightness	RGB만	factor: 0.6~1.4	100%	밝기 변화 대응	Depth 미적용
AdjustContrast	RGB만	factor: 0.6~1.4	100%	대비 변화 대응	Depth 미적용
AdjustSaturation	RGB만	factor: 0.7~1.3	100%	채도 변화 대응	Depth 미적용
AdjustHue	RGB만	± 0.05	100%	색조 변화 대응	Depth 미적용
GaussianNoise	RGB만	σ : 3~10	30%	센서 노이즈 대응	Depth 미적용
GaussianBlur	RGB만	kernel: 3	20%	촬영 포커스 변화 대응	Depth 미적용

- 학습된 모델을 엡지 장비(NVIDIA Jetson Orin)에 배포하기 위한 경량화 기술을 조사·적용하였음.

표 25 모델 경량화 기술 및 적용

경량화 기술	적용 여부	상세	비고
Transfer Learning	적용	ImageNet 사전학습 가중치 활용	학습 시간 단축, 소규모 데이터 대응
ResNet18 경량 모델	적용	11M 파라미터	추론 속도 향상
ONNX 변환	적용	opset 18, 43.13MB	크로스 플랫폼 호환성
TensorRT 변환	추후 적용	GPU 가속기	-
양자화(INT8/FP16)	추후 적용	8-bit 정수 변환/32-bit 부동소수점을 16-bit로 변환	-

● 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정

—부품 인식을 위한 카메라 및 센서 종류 분석

- 굴착기 부품 인식 시스템에 적합한 센서를 선정하기 위해, 산업용 영상 센서를 유형별로 분류하고 각각의 특성, 장단점, 적용 환경을 분석함.

표 26 센서 유형 분류

분류	장점	단점	비고
RGB 카메라	고해상도 높은 FPS, 저가	Depth 정보 미제공 3D 위치 추정 불가	
RGB-D 카메라 (스테레오 비전 방식)	원거리 측정 가능 야외 사용 가능 AI 기반 깊이 보정 가능	텍스처 없는 표면에서 정확도 저하	Stereolabs ZED Intel RealSense D400
RGB-D 카메라 (ToF 방식)	텍스처 무관 균일한 깊이맵	태양광 간섭 취약 해상도 상대적으로 낮음	MS Azure Kinect RealSense L515
LiDAR	정밀 거리 측정	단가 높음 RGB 정보 별도 융합	

—주요 제품 스펙 비교를 통한 최적 장비 선정

- 가격 경쟁력이 있고 거리 측정이 가능한 RGB-D 카메라 중 주요 제품의 스펙 비교를 통해 최적 장비를 선정함. 아래는 주요 카메라 제품 비교표임.

표 27 RGB-D 카메라 제품 비교

비교 항목	ZED X Mini	Intel RealSense D455	Microsoft Azure Kinect
깊이 측정 방식	스테레오 비전	스테레오 비전+ IR	ToF + RGB
RGB 해상도	1920×1200	1280×800	3840×2160
Depth 해상도	1920×1200	1280×720	640×576
Depth 범위	0.1 ~ 8m	0.6 ~ 6m	0.25 ~ 5.46m
FPS	30 / 60	30 / 90	30
인터페이스	GMSL2	USB-C 3.1	USB-C 3.0
AI 깊이 추정	Neural Depth 지원	미지원	미지원
방진 방수	IP66	없음	없음
Jetson 호환	네이티브 지원	별도 드라이버 필요	미지원

- 본 과제에서는 Zed X Mini를 최종 선정하였으며 선정 이유는 다음과 같음.
 - ToF 방식과 달리 외부 광원 환경에서도 안정적인 RGBD 데이터 획득이 가능함.
 - NVIDIA 생태계와 완벽히 호환하는 제품이며, 하드웨어 가속 동기화, Edge AI 최적화 등 본 과제의 목적에 부합함.
 - AI 기반 깊이 보정 알고리즘을 제공하여 금속 반사 표면에 대응할 수 있으며, 마스크 생성 보조 역할을 할 수 있음.
 - IP66 방진 방수로 제조 현장 환경(분진, 습기, 오일)에서 장기 운영 가능.
- 학습 서버와 추론 장비는 다음 표와 같이 선정하였음.

표 28 컴퓨팅 장비 선정

용도	장비	주요 사양	역할
학습 서버	GPU 워크스테이션	NVIDIA RTX 5090 (32GB VRAM), CUDA 13.0	대규모 데이터셋 고속 학습
추론 장비	NVIDIA Jetson Orin + ZED Box Mini	Jetson Orin (ARM), ZED X Mini 카메라 내장	현장 실시간 추론

- 하드웨어 시스템 구성도는 아래와 같음.

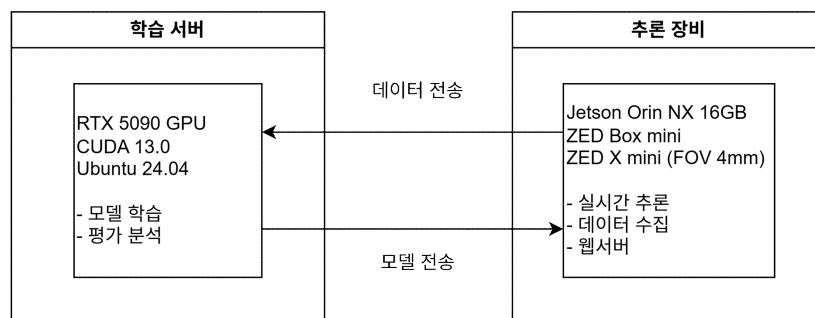


그림 9 하드웨어 시스템 구성도

- 학습데이터 수집 웹 화면 예시는 아래와 같음

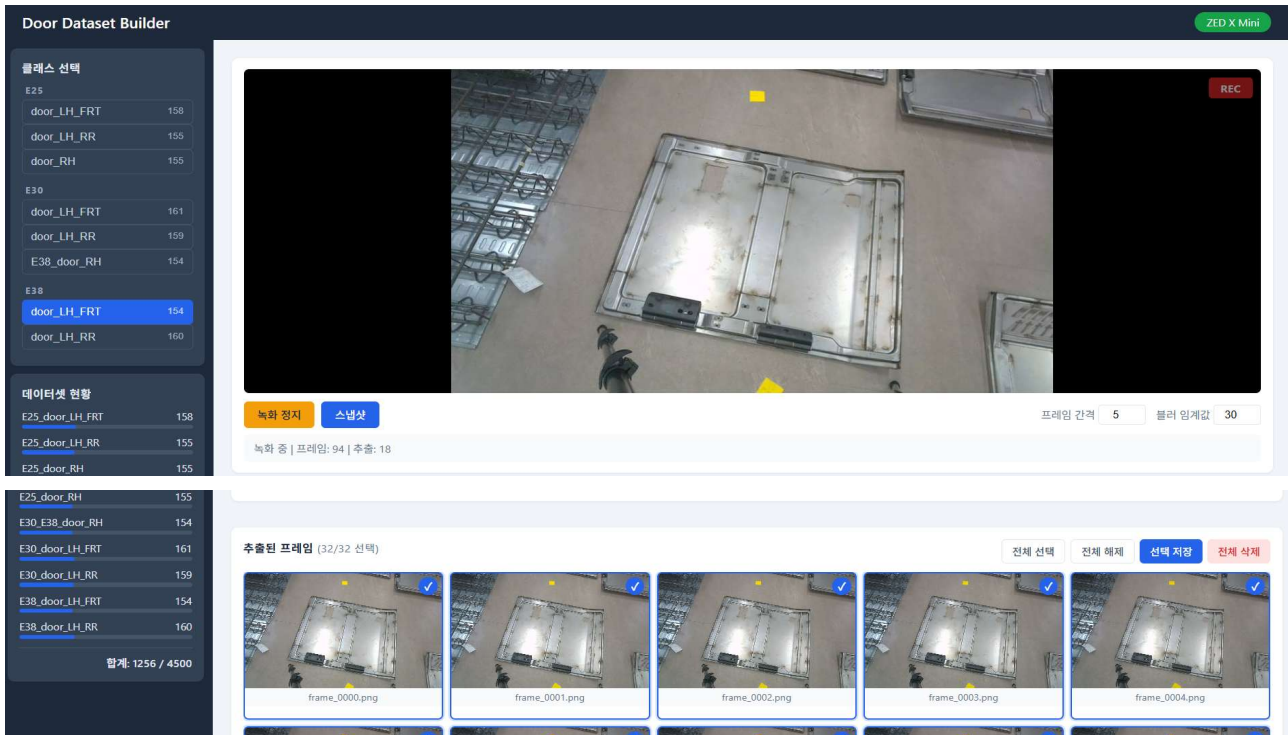


그림 10 학습 데이터 수집 환경

- 실시간 추론 웹 화면 예시는 아래와 같음.

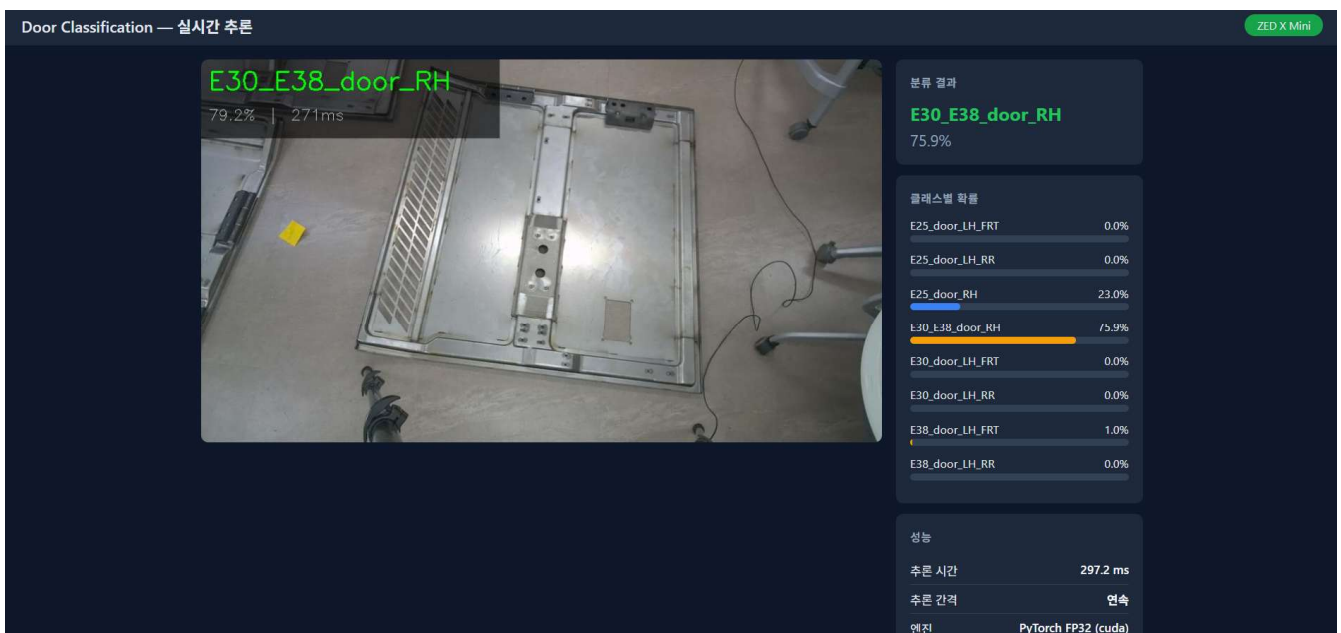


그림 11 실시간 추론 화면 예시

• 학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축

— 카메라/센서 연동을 위한 신호처리 소프트웨어 설계

- ZED X Mini 카메라로부터 RGB+Depth 영상 신호를 실시간으로 수집·처리·저장하기 위한 소프트웨어 시스템을 설계·구현함. 제조 현장에서 비전문 작업자도 웹 브라우저를 통해 데이터를 수집할 수 있도록 Flask 기반 웹 인터페이스를 제공함.

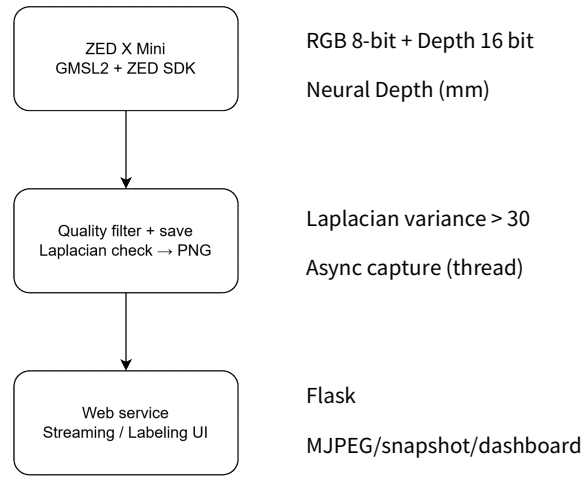


그림 12 데이터 수집 시스템 아키텍처

- 신호처리 흐름도는 아래와 같음.

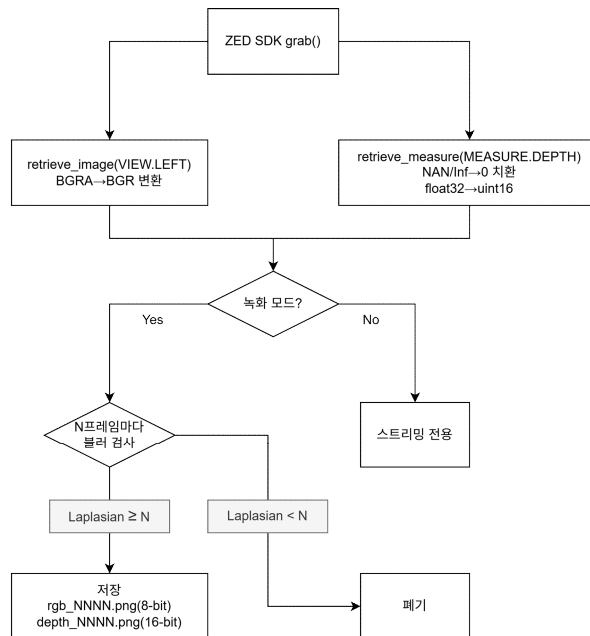


그림 13 신호처리 흐름도

- Flask 기반 RESTful API를 설계하여, 웹 브라우저에서 데이터 수집 전 과정을 제어할 수 있도록 함. 웹 제어 인터페이스는 아래 표와 같음.

표 29 웹 제어 인터페이스

엔드포인트	메서드	비고
/	GET	메인UI 페이지
/video_feed	GET	MJPEG 실시간 스트리밍
/api/start_recording	POST	녹화 시작(class_name, interval)
/api/stop_recording	POST	녹화 정지 및 추출 결과 반환
/api/snapshot	POST	수동 1장 캡처
/api/save_selected	POST	선별 이미지 저장
/api/dataset_status	GET	클래스별 이미지 수집 현황

—수집된 신호 데이터의 효율적 저장/관리를 위한 DBMS 스키마 설계

- 대용량 이미지 바이너리 파일은 파일시스템에 저장하고, 메타데이터·학습 이력·평가 결과는 관계형 데이터베이스(RDBMS)로 관리하는 하이브리드 저장 구조를 설계하였다.
- 설계 원칙은 아래와 같음.
 - 하이브리드 저장: 이미지 파일은 파일시스템, 메타데이터는 RDBMS에 저장
 - 이력 관리: 학습 세션, 평가 결과의 전체 이력을 추적할 수 있게 설계
 - 확장성: 새로운 부품 클래스, 센서, 모델 아키텍처 추가 시 스키마 변경 최소화
 - 데이터 무결성: 외래키 제약 및 CHECK 제약을 통한 일관성 보장
- 데이터 베이스의 개략적인 구성도는 아래와 같음.

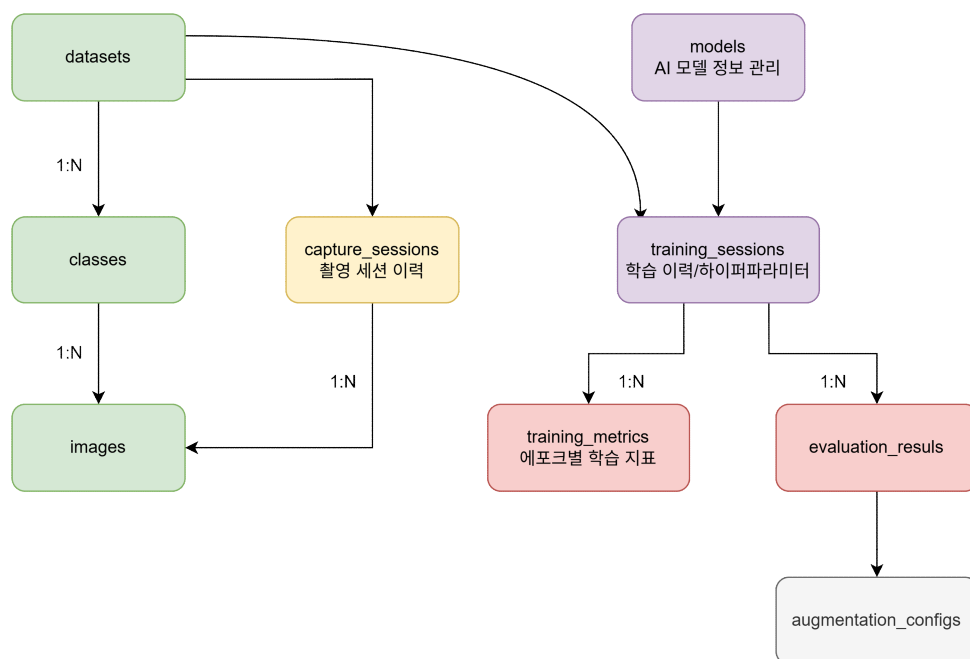


그림 14 데이터베이스 구성도

- 주요 핵심/이력 데이터 테이블은 아래와 같다.
 - datasets: 데이터셋 단위 관리 (데이터셋을 유형별로 구분)
 - classes: 클래스 정보 관리 (굴착기 모델명, 부품 유형 등의 정보를 관리)
 - images: 개별 이미지 메타데이터 (개별 RGB_Depth 이미지 쌍 등의 메타데이터 관리)
 - capture_sessions: 촬영 세션 이력 (수집 시 카메라 및 촬영 방식에 대한 정보)
 - models: 학습된 AI 모델 정보 관리(모델 아키텍처, 채널 수, 사전학습 가중치 등)
 - training_sessions: 학습 세션 이력 (모델 학습 실행 이력 관리, 하이퍼파라미터/분할 정보)
 - training_metrics: 에포크별 학습 지표 (학습 곡선 분석을 위한 에포크별 지표 기록)
 - evaluation_results: 평가 결과 (모델 평가 결과, 혼동 행렬 등 저장)
 - augmentation_configs: 데이터 증강 설정 (증강 설정 값)
- 차후 SQLite 등을 통한 메타데이터 DB 구축을 계획하고 있으며, Flask 웹 서버에 DB를 연동하고

자 함. 또한 현행 파일시스템 기반으로 구현한 데이터 관리 체계를 추후 DBMS로 마이그레이션할 예정.

● 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축

—부품 인식 학습을 위한 모사 시험 환경 구축

- 굴착기 도어 부품 분류 AI 모델 학습을 위해 실물 부품의 다양한 시점·조명 조건에서의 RGBD 이미지를 체계적으로 수집하는 환경을 구축함. 각 클래스당 1개의 실물 부품만 확보할 수 있는 제약 조건 하에서, 한 부품에 대해 다양한 촬영 조건(각도, 거리, 조명)으로 충분한 양의 학습 데이터를 확보하는 것을 목표로 하였음. 수집 환경 조건은 아래와 같음.

표 30 실물 데이터 수집 환경

항목	설정
카메라	ZED X Mini (GMSL2)
Depth 모드	Neural Depth (AI 기반, mm 단위)
해상도	1920×1080 (HD1080), 30fps
수집 소프트웨어	Flask 기반 웹 UI (포트 5000)
촬영 방식	작업자 수동 핸드헬드 촬영(다양한 각도·거리)
품질 필터링	Laplacian Variance 기반 블러 검출(threshold=30)
프레임 추출 간격	비디오 녹화 중 5프레임마다 품질 충족 시 자동 추출

- 굴착기 도어 이미지 수집 테스트 결과 정면에서 이미지를 취득하기 위해서는 수직으로 2.5m 거리 이상에서 카메라 촬영이 필요하고, 측면에서 취득하기 위해서는 1.8m 이상의 높이에서 굴착기 도어 촬영이 필요함. 굴착기 도어 이미지 수집 조건 검증 결과를 기반으로 실험실에 실물 데이터 수집 환경을 구축하여, 굴착기 도어 실물 기반으로 학습 이미지를 취득할 계획임.

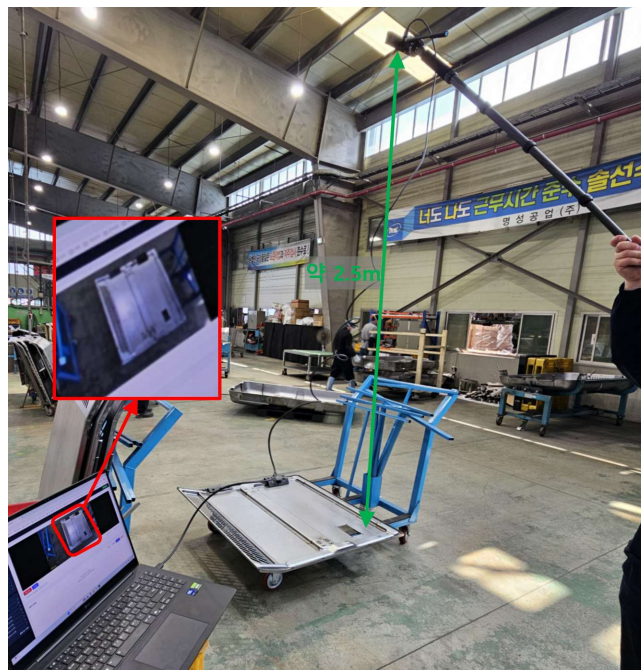


그림 15 굴착기 도어 이미지 수집 조건 검증(도어 제작 공장)

- 굴착기 도어 이미지 수집 조건 검증 결과를 기반으로 실험실에 실물 데이터 수집 환경을 구축하였음

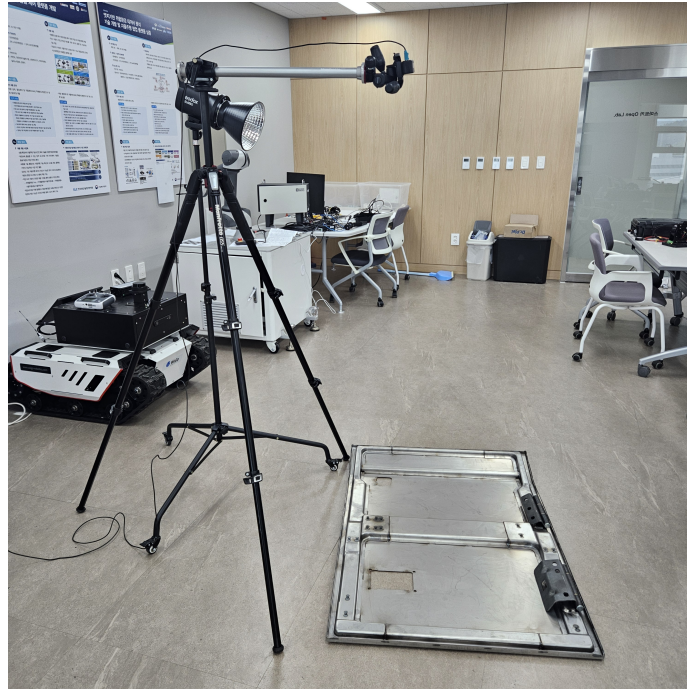


그림 16 부품 인식 학습을 위한 이미지 획득

- 학습을 위한 수집 현황은 아래 표와 같으며 각 이미지는 1920x1080 해상도로 촬영함. RGB 8-bit PNG와 Depth 16-bit PNG 쌍으로 저장되며, 파일명은 rgb_NNNN.png/depth_NNNN.png 형식으로 자동 생성됨.

표 31 실물 데이터 수집 현황

클래스	이미지 수
E25_door_LH_FRT	158장
E25_door_LH_RR	155장
E25_door_RH	155장
E30_door_LH_FRT	161장
E30_door_LH_RR	159장
E30_E38_door_RH	154장
E38_door_LH_FRT	154장
E38_door_LH_RR	160장
총합	1,256장

— 다양한 조건을 반영한 다중 형태 데이터 수집 및 전처리

- 촬영한 이미지 예시는 아래 그림과 같으며, depth 파일은 육안으로 확인하기 위해 일부 파일을 정규화함.

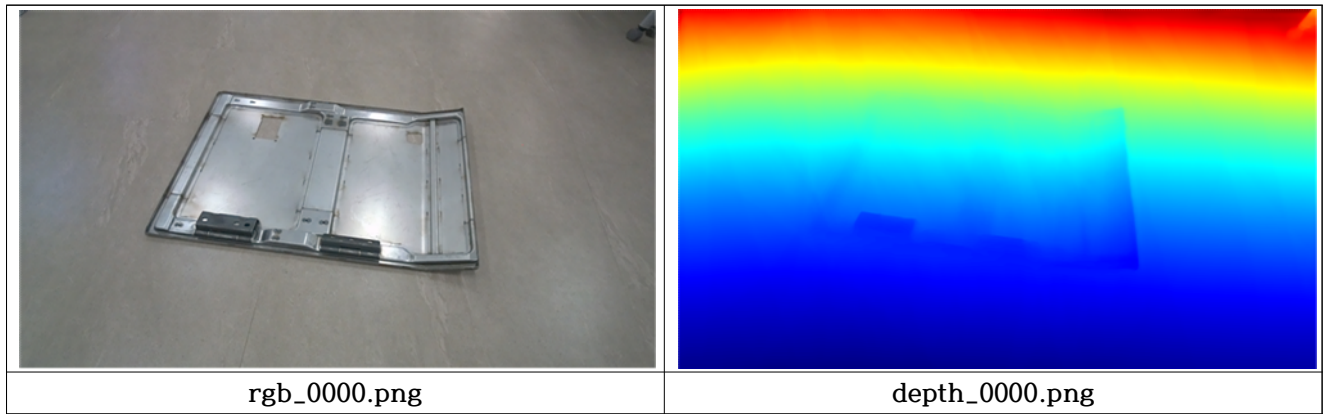


그림 17 실물 데이터 샘플 (E25_door_LH_FRT)

- 수집된 실물 이미지에 대해 SAM(Segment Anything Model)을 활용하여 전경(부품) 영역의 이진 마스크를 자동 생성함. 전경 마스크는 다음 두 가지 용도로 활용하였음.
 - 물리 치수 보조 피쳐 계산: 마스크로 전경 픽셀을 추출 → 3D 점 변환 → PCA로 물리 크기 계산
 - 오프라인 증강: 때에 따라 전경 영역만 선택적으로 증강할 때 사용
- 마스킹 된 파일 샘플은 아래와 같음.



그림 18 실물 데이터 마스킹 샘플 (E25_door_RH)

- 최종적으로 전처리 완료 후 각 클래스 폴더에는 3종의 파일이 동일 인덱스로 쌍을 이루어 저장되며 아래 표와 같음.

표 32 이미지 3종 쌍 구성

파일	형식	해상도	용도
rgb_NNNN.png	8-bit RGB	1920×1080	외관 정보(CNN 3채널 입력)
depth_NNNN.png	16-bit Grayscale	1920×1080	깊이 정보(CNN 4번째 채널+ 3D PCA)
mask_NNNN.png	8-bit Binary	1920×1080	전경 분리(Aux 피쳐+ 증강 영역 지정)

—데이터 증강(Data Augmentation) 기법 적용을 통한 학습용 데이터 다양성 확보

- 실물 데이터셋의 다양성 한계를 극복하기 위해, 온라인(학습 시 실시간) 과 오프라인(데이터 사전 생성) 두 가지 방식의 데이터 증강 기법을 적용함.
- 온라인 증강은 학습 시 에포크마다 RGBDTransform 클래스를 통해 실시간으로 데이터 증강을

수행함. 공간 변환(Flip, Rotation, Scale)은 RGB·Depth에 동기화 적용하고, 색상·노이즈·블러 변환은 RGB에만 적용함.

- 오프라인 증강은 실제 취득한 데이터 부족에 대해 모델의 일반화 능력을 검증하기 위해, 원본 실물 데이터의 RGB 이미지에 사전 증강을 적용하여 별도 데이터셋을 생성하는 오프라인 증강 도구를 구현함. 데이터 누출을 방지하기 위해 원본 데이터의 테스트셋에 대해서만 증강한 셋을 추론하였으며, Depth와 Mask는 원본 그대로 복사하여 물리적 정보의 일관성을 유지하였음.
- [참고문헌]
 - Geirhos, R., Rubisch, P., Michaelis, C., Bethge, M., Wichmann, F.A., & Brendel, W. (2019). ImageNet-trained CNNs are biased towards texture; increasing shape bias improves accuracy and robustness. ICLR 2019 (Oral).
 - Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. (2020). A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations. ICML 2020.
- 오프라인 증강은 대비, 채도, HSV 공간 색상 회전, 센서 노이즈, 포커스 변형을 수행하며 마스킹 영역 또는 전체 영역에 대해 증강 이미지를 저장하였음. 오프라인 증강 강도는 아래와 같음.

표 33 오프라인 증강 강도

Brightness	Contrast	Saturation	Hue Shift	Noise σ	Blur kernel
0.5~1.8	0.5~1.8	0.2~2.0	$\pm 40^\circ$	15~30	3~9

- 증강된 이미지 예시는 아래 그림과 같음.

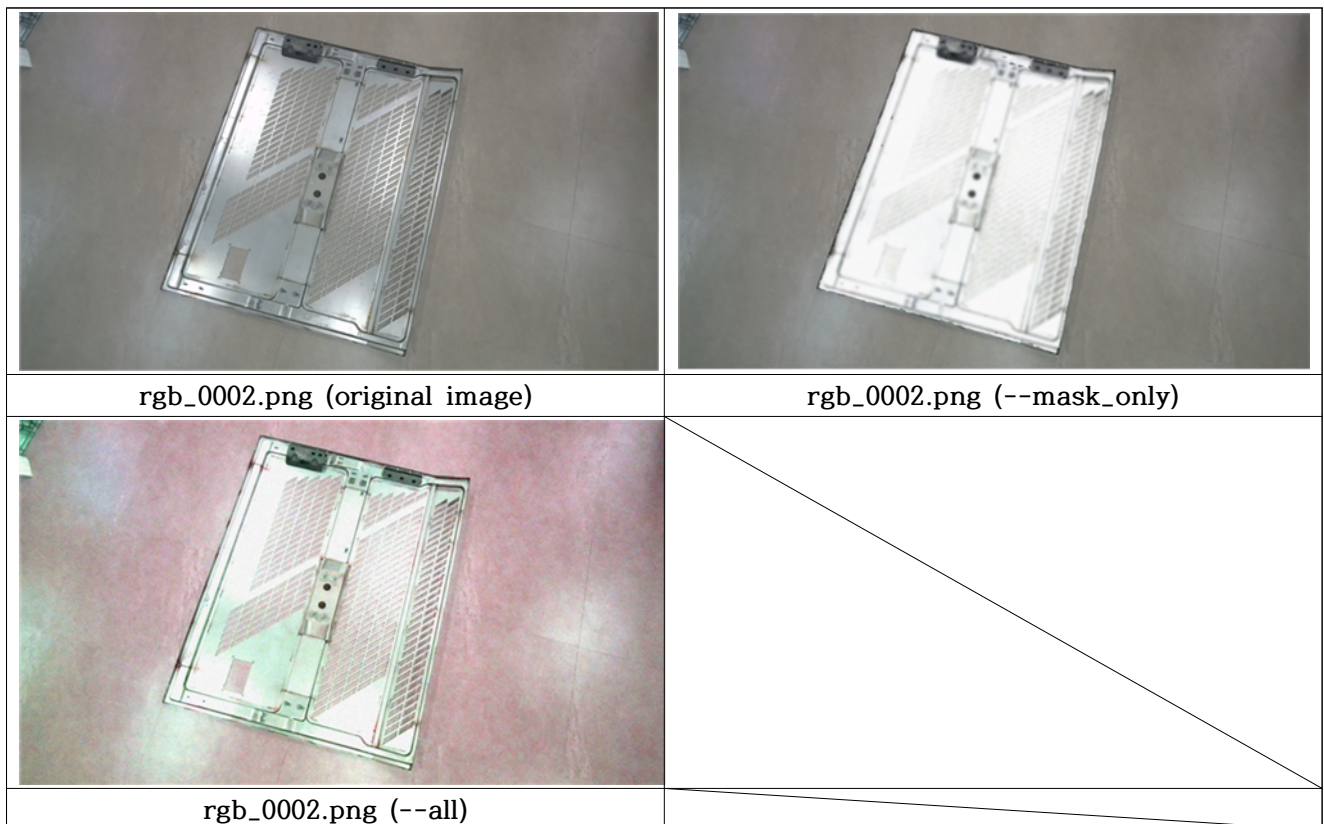


그림 21 실물 데이터 오프라인 증강 (E30_door_LH_RR)

- 데이터 증강 방법 흐름은 아래 그림과 같음.

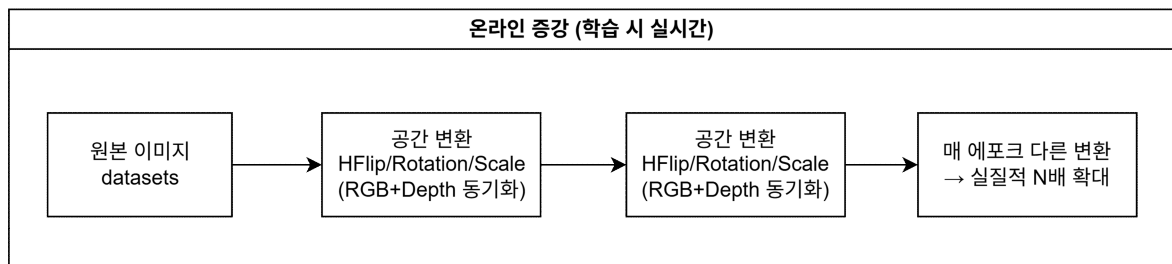
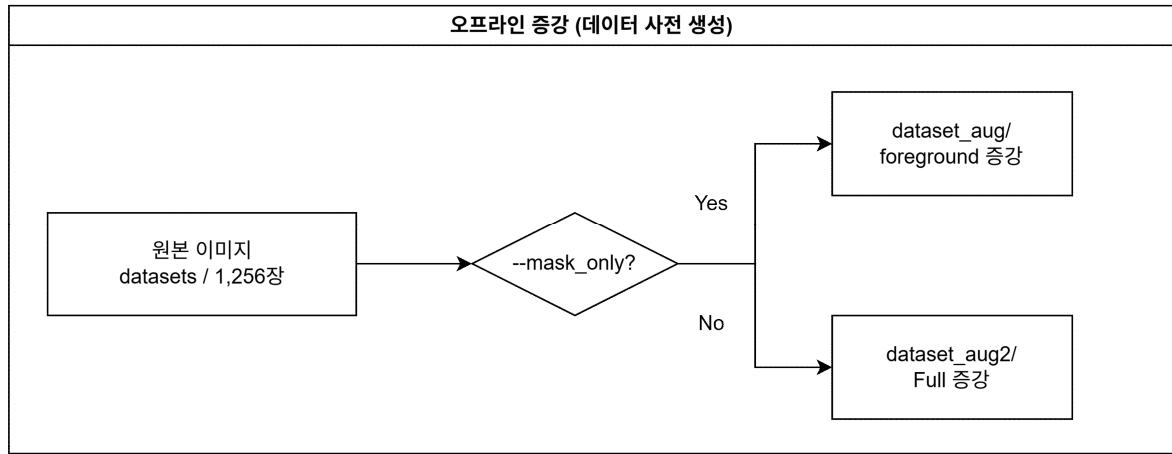


그림 25 2단계 데이터 증강 방법(오프라인/온라인)

- 평가는 연구개발계획서에 정의한 방법대로 Train/Test 비율 70:30으로 나누어 수행하였으며, 통계적 신뢰성 확보를 위해 서로 다른 5개의 랜덤 시드로 동일 실험을 반복하여 평균±표준편차를 산출함. 각 시드마다 데이터 분할(Train/Test)과 모델 초기화를 독립적으로 수행하였음. 실험 결과는 아래 표와 같음.

표 34 실물 8종 분류 성능 (원본)

지표	값	비고
학습 데이터(원본)	879장(8 클래스)	Train 70%
테스트 데이터(원본)	377장(8 클래스)	Test 30%
반복 실험	5회	독립 반복
테스트 정확도	99.52 ± 0.81%	
Macro F1	99.52 ± 0.81%	
Macro Precision	99.55 ± 0.75%	
Macro Recall	99.52 ± 0.81%	-

- 아울러 해당 결과가 모델이 부품의 형상적 특징(shape)을 학습했는지, 아니면 특정 개체의 표면 패턴(RGB texture)을 암기했는지 검증하기 위한 추가 실험을 수행하였음. 오프라인 증강 도구를 활용하여 RGB 텍스처를 의도적으로 변형한 데이터셋으로 원본 학습 모델을 평가함. 학습 시 사용된 Test분할에 해당하는 이미지만 증강 데이터셋에서 추출하여 평가함. 또한, 통계적 신뢰성 확보를 위해 5개의 랜덤 시드로 동일한 실험을 반복하여 평균±표준편차를 산출함.
- 증강 범위에 따른 인식율 및 F1-score는 아래 표와 같음.

- Test 분할 대비 약 8~10% 하락하였으며 온라인 증강만으로 학습한 모델이 오프라인 증강 수준의 색상 변형에 취약함을 확인. 전경과 전체 변형 결과의 차이는 없으며, 배경 의존도가 미미하다는 것을 시사함.
- 차년도에는 추가 데이터 확보, 현장 데이터 확보, Depth/Edge 채널에 대한 추가 등을 통해 텍스처 의존성을 저감할 계획임.

표 35 증강에 따른 정확도 비교

실험 조건	증강 범위	Accuracy	Macro F1
원본(datasets)	없음	99.52±0.81	99.52±0.81
datasets_aug	전경만(mask_only)	90.13±2.15	90.10±2.20
datasets_aug2	전체 이미지	91.88±3.40	91.88±3.49

- 클래스별 증강 조건에 따른 F1-score는 아래 표와 같음.

표 36 증강에 따른 F1-score

클래스	원본	전경만	전체
E25_door_LH_FRT	99.78 ± 0.43	88.78 ± 3.65	91.34 ± 2.64
E25_door_LH_RR	99.78 ± 0.43	91.95 ± 1.37	91.63 ± 4.49
E25_door_RH	99.38 ± 1.24	91.43 ± 3.22	94.73 ± 2.61
E30_E38_door_RH	99.33 ± 1.35	90.72 ± 2.63	90.57 ± 4.42
E30_door_LH_FRT	99.59 ± 0.50	81.37 ± 6.63	87.14 ± 4.63
E30_door_LH_RR	99.13 ± 1.74	92.63 ± 2.77	90.52 ± 1.53
E38_door_LH_FRT	100.00 ± 0.00	90.36 ± 5.47	92.87 ± 6.94
E38_door_LH_RR	99.19 ± 1.18	93.54 ± 2.17	96.25 ± 1.32

- 종합하면 1차년도 해당연도 목표(70% 이상)에 대해 실적 99.52%로 초과 달성하였으나, 해당 실적은 모사환경·자체평가 조건의 수치임. 자체 스트레스 테스트(텍스처 변형)에서 평균 약 90%, 취약 클래스(E30_door_LH_FRT) 약 81%까지 하락이 관측되었음. 차년도 이후는 연차별 목표(2차 80 / 3차 90 / 최종 99 이상) 및 평가환경 상향(공인기관 평가)에 맞춰, 현장 데이터 확보·Depth/Edge 채널 보강·Train/Val/Test 3분할 도입을 통해 도메인 시프트를 극복하고 최종 99%를 재현할 계획임.
- 증강 조건에 따른 대표 시드에 대한 혼동 행렬(Confusion Matrix)은 아래 그림과 같음.

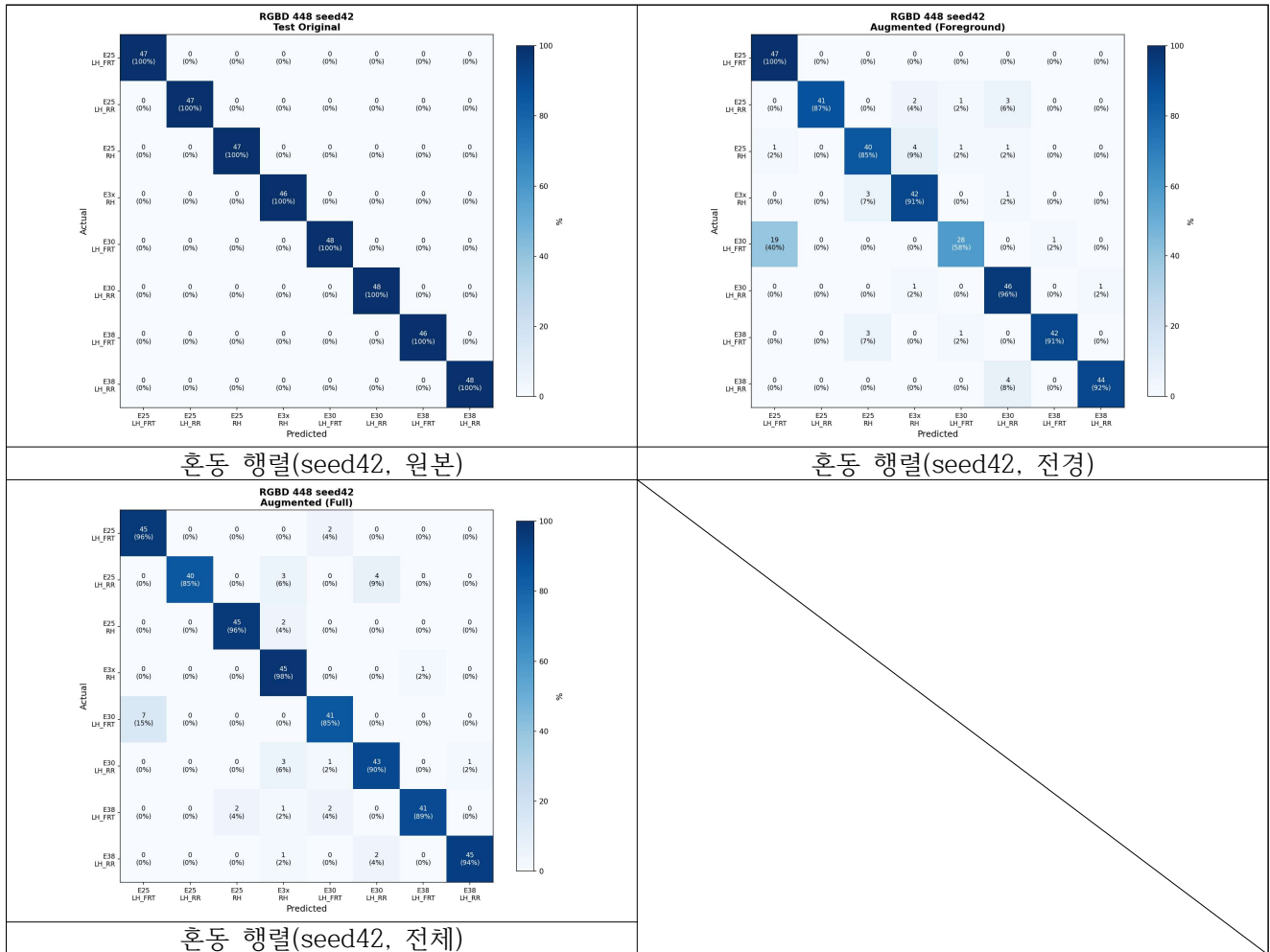


그림 26 혼돈 행렬(seed42)

- 최종적으로 굴착기 도어 류에 대한 실물 데이터 기반 실행 파이프라인은 아래 표와 같이 구성하였음.

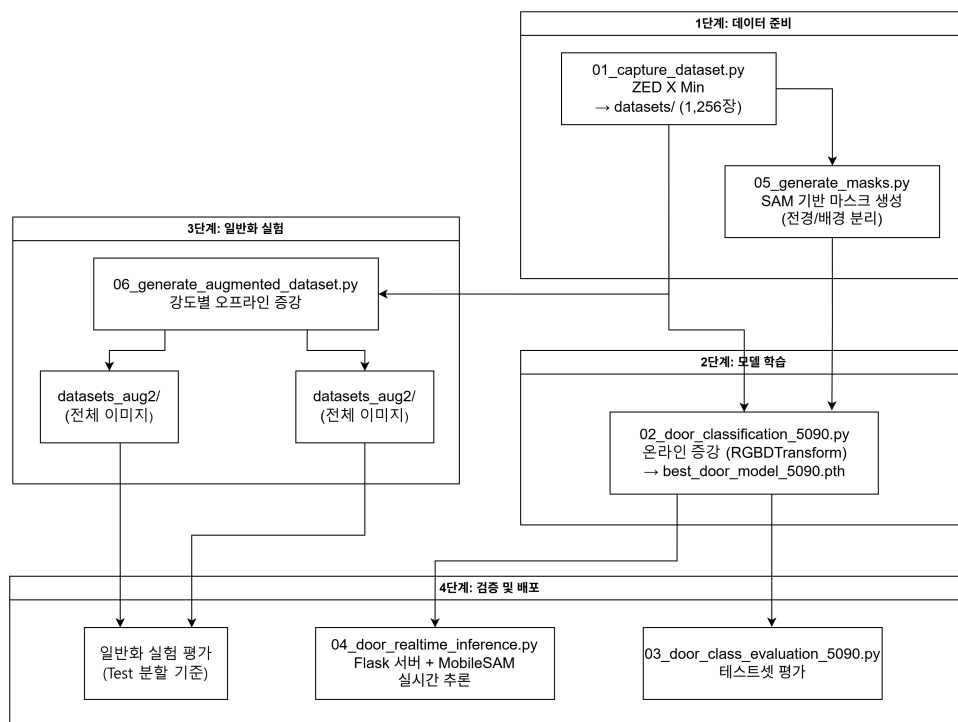


그림 27 실물 데이터 기반 실행 파이프라인

[국외기관명 :] ※ 국외기관이 있는경우만 작성하고, 없을 경우 삭제

○ (N단계-N차년도) 추진 내용 및 실적

- (추진 내용)

- (추진 실적)

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

○ 해당연도 목표 달성 수준 ※ 연구개발계획서 요약문 상에 기재한 목표 관련 기재

추진 목표	달성 내용	달성도(%)
○	○	○
○	○	○
○ 굴착기 제조공정 생산성 향상을 위한 제조 프로세스 기술조사	○주관기관 및 협력업체 방문 및 공정 조사, 회의를 통해 적용 공정 범위 선정 ○ 굴착기 도어류 부품 분류를 위한 세부 프로세스 조사 및 현장 설치 범위 선정	○100%
○ 부품 인식·위치 추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 구축을 위한 기술조사	○RGBD 4채널 기반의 데이터 항목 정의 및 전체 데이터 흐름 개요 제시 ○굴착기 도어 부품 클래스 체계 설정 및 데이터 항목 정의, 메타데이터 구조 설계 ○ AI 모델 구축을 위한 RGBDAuxResNet18 모델 아키텍처 제시, 사전 실험을 통한 하이퍼파라미터 설정, 전처리 파이프라인 구축, 데이터 증강(온·오프라인) 방법 선정	○100%
○ 학습 데이터 수집을 위한 하드웨어 장치 선정	○센서 유형 분류 및 제품 비교를 통한 센서 선정 ○학습 서버·추론 장비 선정 및 구성	○100%
○ 학습 데이터 수집을 위한 서버 및 DBMS 환경 구축	○데이터 수집 시스템 아키텍처 구성 및 데이터 흐름도 설계 ○데이터베이스 구성도 설계	○100%
○ 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축	○굴착기 도어류 부품 확보 및 실물 데이터 이미지 수집·데이터셋 구축 ○학습 및 추론에 대한 성능 평가 (소프트웨어 등록 1건 완료)	○100%

3-1. 정성적 연구개발성과

3-2. 정량적 연구개발성과

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원, \$, 명)

성과지표명				단계/연도	1단계	3단계	계
					2025~2027	2025~2027	
전담기관 등록·기탁 지표 ¹⁾	국내·외 논문게재	건수	목표	1	1	2	
			실적				
	국내·외 학술대회	건수	목표	2	2	4	
			실적				
	기술 요약 정보	건수	목표				
			실적				
	보고서 원문	건수	목표				
			실적				
	생명자원/화합물	건수	목표				
			실적				
	지식재산권(출원)	건수	목표	1	5	6	
			실적				
지식재산권(등록)	건수	목표					
		실적					
저작권	건수	목표	1	1	2		
		실적	1				
...		목표					
		실적					
연구개발과제 특성 반영 지표 ²⁾	사업화실적	실적	목표				
			실적				
	기술이전	건수	목표				
			실적				
	투자실적	금액	목표				
			실적				
	매출실적	금액	목표				
			실적				
	비용절감	금액	목표				
			실적				
	수입대체	금액	목표				
			실적				
	고용창출	명	목표				
			실적				
	홍보실적	건	목표				
			실적				
시제품 제작	건	목표	2	2	4		
		실적					
인력양성(채용)	명	목표	10	4	14		
		실적					

- * 1) 전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
- * 2) 연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다 (연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

작성 요령

작성 후 작성 요령 표는 삭제

- 해당연도 목표 달성 수준에서 추진목표는 연구개발계획서의 해당연도 목표와 주요 연구개발내용을 기재
- 5대 분야별 성과지표(과학적성과, 기술적성과, 경제적성과, 사회적성과, 인프라성과)에 따라 사업 전반에 걸쳐 발생한 정성적/정량적 성과에 대해 자세하게 기술
- ※ 분야별 특성 및 “국가연구개발사업 표준 성과지표(5차) [성과목표·지표 설정 안내서], 2020.1” 참조

3-3 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성 후 증빙자료 별도 첨부)

[과학적 성과]

☐ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	블록 (권(호))	발행처	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	임팩트팩터 (IF)	발행일자	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	논문명	학술지명	주저자명	발행처	발행일자	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 개발상태*	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부

* 아이디어창안, 특허만신청(등록), 기술개발진행중, 기술개발완료, 시제품단계, 실용화단계, 시장개척단계, 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

☐ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 프로그램)

번호	지식재산권 종류	지식재산권 명	국내/외 구분	발명자명	출원			등록		기여율	활용 여부*
					출원인	출원일	출원 번호	등록일	등록 번호		

* 제품화, 방어, 전용실시, 통상실시, 무상실시, 매매/양도, 상호실시, 담보대출, 투자 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율

☐ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

☐ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

○ 국내표준

번호	표준구분 ¹⁾	표준번호	표준명	해당심의 위원회	제안주체	제·개정 구분 ²⁾	제·개정일자 (예고/최종고시)

- * 1) 한국산업표준(KS), 단체표준 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 2) 신규제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준

번호	표준개발 유형 ¹⁾	표준화단계 구분 ²⁾	표준번호(표준영문명)	표준 기구명 ³⁾	표준 분과명	의장단 활동여부	표준특허 추진여부	제안자	제·개정 구분 ⁴⁾	등록 일자	승인 일자
			ISO/IEC XXXXX-X (표준영문명)								

- * 1) 국제표준(ISO), 기술시방서(TS), 기술보고서(TR), 공개활용규격(PAS), 기타 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 2) 국제표준 단계 중 신규 작업항목 제안(NP), 국제표준초안(WD), 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종국제표준안(FDIS), 국제표준(ISO) 중 해당하는 사항을 기재합니다.(표준개발 유형을 고려하여 해당 단계 기재)
- * 3) 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC), 공동기술위원회1(JTC1) 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 4) 신규제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 성과는 참여연구자가 PL, CO-PL로 참여하여 개발하는 국제표준을 기재합니다.(Expert 활동 제외)

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관명 (대표자명)	징수유형*	최초 기술실시 계약체결일	계약금액	대상국가	당해연도 기술료/납부 금액	누적 징수 현황
							/	

- * 정액(지정)기술료, 경상(착수) 기술료, 경상(매출정률) 기술료, 혼합(정액+경상) 기술료, 무상 중 해당하는 사항 기재합니다.

□ 사업화 투자실적

번호	연도	R&D 투자금액	설비 투자금액	기타 투자금액	합계	투자 자금 성격*

- * 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

- * 1) 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획					
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수 출				

□ 고용 창출

번호	고용창출기관	고용유형 ¹⁾	고용연도	근무분야 ²⁾	고용형태 ³⁾	채용구분 ⁴⁾	고용인원(명)
합계							

- * 1) 직접고용(참여연구자), 간접고용(사업화고용)에서 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 2) 연구개발인력, 생산인력, 기타인력에서 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 정규직, 무기계약직, 계약직, 기타에서 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 4) 신규, 경력에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

☐ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

☐ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

☐ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

☐ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

☐ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

☐ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

☐ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

☐ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

☐ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

☐ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일

☐ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

☐ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

3-4. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
고용창출	고용을 확인할 수 있는 4대보험 확인서 등
기타	기타 실적을 확인할 수 있는 증빙자료 및 관련서류 등

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문을 포함합니다)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설 · 장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동 활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백질체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
기탁	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

<참고 3> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 방법

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 논문 등록
	특허	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 특허 등록
	보고서원문	국가R&D보고서 등록관리시스템(https://nrms.kisti.re.kr)에 온라인, 오프라인 등록
	연구시설 · 장비	ZEUS장비활용종합포털(https://zeus.go.kr)에 장비 등록 후 성과물 관리번호 발급 (I-tube 등록 시에도 ZEUS로 연결)
	기술요약정보	국가기술은행(https://www.ntb.kr)에 기술요약정보 등록 후 등록번호를 최종보고서에 기입
	생명자원 중 생명정보	생명정보 연구성과 등록시스템(https://biodata.kr)에 등록 후 등록번호 발급
기탁	소프트웨어	한국저작권위원회(https://www.cros.or.kr)에 등록 후 등록번호 발급
	표준	산업기술R&D정보포털(https://itech.keit.re.kr)내 [R&D행정지원]배너 [성과조사(집중/상시성과)]에 표준 등록
	생명자원 중 생물자원	생물자원 연구성과 홈페이지(https://biorp.kribb.re.kr)에 접수 후 기탁필증 발급
	화합물	한국화합물은행(https://chembank.org)에 기탁 후 기탁필증 발급
	신품종	국립농업과학원농업유전자원센터(https://genebank.rda.go.kr)에 등록

4. 연구개발비 사용실적(연구비통합관리시스템으로 사용내역 등록)

5. 다음 연도 연구개발계획

5-1 연구개발 목표 및 내용

당초계획 대비 변경사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 “당초계획 대비 변경사항 없음” 으로 기재하거나 수정계획서 페이지만 기재하여도 무방함
(예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

5-2 국내외 관련 분야 환경변화(해당 시 작성합니다)

5-3 연구개발 추진전략

당초계획 대비 변경사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 “당초계획 대비 변경사항 없음” 으로 기재하거나 수정계획서 페이지만 기재하여도 무방함
(예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

5-4 연구개발 일정 및 기대 성과

당초계획 대비 변경사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 “당초계획 대비 변경사항 없음” 으로 기재하거나 수정계획서 페이지만 기재하여도 무방함
(예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

5-5 연구개발비 사용 계획

□ 다음연도 연구개발비 지원·부담계획

구분				정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비				합 계		
단 계	연 차	연구개발기관	기관유형	현금(A)	현금(B)	현물(C)	소계(D)	현금	현물	합계(E)	
				비율(A/E)	비율(B/D)	비율(C/D)	비율(D/E)				
n	n	주관연구개발기 관명	중소기업	800,000	20,000	180,000	200,000	820,000	180,000	1,000,000	
				80% (A/E)	10.0% (B/D)	90.0% (C/D)	20.0% (D/E)				
		공동연구개발기 관명	대기업								
		공동연구개발기 관명	중견기업								
		공동연구개발기 관명	대학								
소계											

※ 비율은 필수적으로 작성하여야 함. 기관부담현금(B/D), 기관부담연구개발비합계(D/E) 소수점 둘째자리에서 내림 처리

※ 수정계획서에만 작성, 해당 표는 삭제하고 수정계획서 해당페이지를 기재
(예시: N차년도 수정계획서 p.10~13)

작성 요령

연구개발계획서 작성 후 작성 요령 표는 삭제

- 신청 과제와 공고문의 연구개발기관 유형(대기업, 공기업, 중견기업, 중소기업, 수요기업, 그 외)에 따르는 연구개발비 지원기준에 따라 산정
- 연구개발기관별 정부지원연구개발비 지원비율과 기관부담연구개발비의 현금부담 비율을 준수 여부를 반드시 확인 할 것

□ 다음연도 연구개발비 사용계획

※ 수정계획서에만 작성, 해당 표는 삭제하고 수정계획서 해당페이지를 기재, 이하 동일
(예시, N차년도 수정계획서 p.10~13)

○ 연구개발기관별 사용계획 총괄표 ※ 해당연도 배경색 표시

[주관연구개발기관 : 기관명]

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계			2단계			합계
				1차년도	2차년도	3차년도	1차년도	2차년도	n차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)							
			현물							
		외부인건비(B)	현금(O)							
			연구지원인력인건비(C)							
		소계(A+B+C)								
	학생인건비(D)		일반							
			통합관리							
	총 인건비 ¹⁾ (E1=A+B+C+D)									
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)									
	연구시설·장비비(F)	현금(P)								
		현물								
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))									
	연구재료비(G)	현금(Q)								
		현물								
	연구활동비(H)	현금(R)								
		현물								
	연구수당(I)									
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)									
	보안수당(S)									
	국제공동연구개발비(T)									
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)									
	간접비(L)									
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))										
연구개발비 총액(M=K+L)										

○ 참여연구자 인건비 현황표(n단계-x차년도) ※ 다음연도 참여연구자 작성

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	홍길동(한국)	소장	내부	시간선택						
			외부	-						
	소계(D)									
참여 연구자 (신규)	강감찬(한국)	교수	내부	신규						
		학생								
	소계(E)									
비영리 연구 지원 인력	강감찬(한국)	선임 행정원	지원	신규						
	소계(F)									
총액(G=D+E+F)										

○ 학생인건비 현황표(n단계-x차년도) ※ 학생인건비 비통합관리기관만 작성

소속기관	내·외부	과정명	학과/ 학부명	월 급여	참여 기간 (개월)	인건비계상률 (%)	합계 (단위:천원)
합 계							

[공동연구개발기관 : 한국건설기계연구원]

(단위 : 천원)

비목	항목			1단계		2단계		합계
				1차년도	2차년도	1차년도	2차년도	
직접비	인건비	내부인건비(A)	현금(N)	94,000	94,000	94,000	94,000	376,000
			현물					
		외부인건비(B)	현금(O)					
			연구지원인력인건비(C)					
		소계(A+B+C)			94,000	94,000	94,000	94,000
	학생인건비(D)		일반					
			통합관리					
	총 인건비 ¹⁾ (E=A+B+C+D)			94,000	94,000	94,000	94,000	376,000
	수정인건비 ²⁾ (E2=A+B+D)			94,000	94,000	94,000	94,000	376,000
	연구시설·장비비(F)	현금(P)						
		현물						
	(연구시설·장비비 중 통합관리비(현금))							
	연구재료비(G)	현금(Q)	28,451	28,451	28,451	28,451	113,804	
		현물						
	연구활동비(H)	현금(R)	31,000	31,000	31,000	31,000	124,000	
		현물						
	연구수당(I)			18,800	18,800	18,800	18,800	75,200
	연구수당 비율 ³⁾ (I/E2)			20.00	20.00	20.00	20.00	
	보안수당(S)							
	국제공동연구개발비(T)							
	직접비 소계(K=E1+F+G+H+I+S+T)			172,251	172,251	172,251	172,251	689,004
	간접비(L)			27,749	27,749	27,749	27,749	110,996
간접비 비율 ⁴⁾ (L/(N+O+C+D+P+Q+R+I+S))			16.11	16.11	16.11	16.11		
연구개발비 총액(M=K+L)			200,000	200,000	200,000	200,000	800,000	

○ 참여연구자 인건비 현황표(1단계-2차년도) ※ 다음연도 참여연구자 작성

인력 구분	성명(국적)	직위 (학생일 경우 학생 기재)	내·외부 및 지원 구분*	신규 (청년기본/ 추가/기타) 기존/ 시간선택/ 실습)	급여총액 (A)	참여기간 (B, 개월)	해당 차수 인건비 계상률 (%) (C)	합 계 ((A/12)×B×(C/100))		
								현금	현물	계
참여 연구자 (기존)	이민수(한국)	책임	내부	기존	111,600	10	31.18	29,000	0	29,000
	신영일(한국)	책임	내부	기존	110,400	10	25.00	23,000	0	23,000
	신희영(한국)	선임	내부	기존	87,600	10	30.00	21,900	0	21,900
	이진호(한국)	선임	내부	기존	80,400	10	30.00	20,100	0	20,100
	소계(D)							94,000		94,000
참여 연구자 (신규)										
	소계(E)									
비영리 연구 지원 인력										
	소계(F)									
총액(G=D+E+F)								94,000		94,000

□ 연구개발비 세부 사용계획 ※ 다음연도 내용만 작성

(1) 연구시설·장비 구축계획 ※ 구축(구입 또는 임차) 비용이 3천만원 이상(부가세 포함)인 경우 필수 작성

연구개발 기관	구축 연도	연구시설·장비명	구축방식*	사용용도 (규격)	수량	구축비용 (천원)	구축(설치)일 또는 임차기간	설치장소	변동 여부**
KEIT	2021	워크스테이션	구매		1	30,000	'21년6월	KEIT 부설연구소	
	20xx								

* 개발, 구매, 임대 등

** 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(1-1) 연구시설·장비 운영·활용계획 ※ 협약기간 내 운영·활용하는 연구시설·장비에 대해 작성

연구개발 기관	연구시설명	기존/신규 구분	운영기간 yyyy~yyyy	비용(단위 : 천원)			전담인력 수	활용계획	설치 장소	변동 여부*
				연간운영 비용	과제반영 비용	현금/현물				
			yyyy~yyyy							

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

※ 연차별 동일항목(재료, 시약 등)의 구매비용이 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 필수 작성

연구개발 기관	구매 연도	연구재료	사용용도	구입량 (g)	구매비용 (천원)	구매(입고)일	사용처	변동 여부*
KEIT	2021	Fe계 금속파우더	3D프린팅 성능 분석을 위한 시험데이터 출력	1,000g	30,000	'21년6월	KEIT 공장	
	20xx							

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(2-1) 연구재료제작비(시험제품·설비 등) 사용계획

※ 2천만원 이상(부가세 포함)인 경우 작성

연구개발 기관	구매 연도	연구재료제작 항목	사용용도	구매비용 (천원)	제작기간	입고일	사용처	변동 여부*
KEIT	2021	4m급 3D프린팅 출력 장비 하우징(케이지)			'21.6~12	'21년12월	KEIT 공장	
	20xx							

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(3) 연구활동비(외주 용역비) ※ 소요비용이 3,000만원(부가세 포함) 이상 시 필수 작성(단, 해외기관에 외주용역을 의뢰 할 경우 금액과 관계없이 필수 작성)

연구개발 기관	연도	용역명	용역내용	용역사	소요비용 (천원)	용역기간	결과물	변동 여부*
KEIT	2021							
	20xx							

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

※ 해당 연구개발과제의 핵심공정·기술개발에 해당하지 않는 경우에 한하며, 시제품·시작품·시험설비의 단순 가공·조립·제작, 시험·분석·검사 및 시설 물(산업기술혁신 촉진법 제19조 제1항 각호의 사업 수행을 위한 시설물에 한함)의 건축 등을 연구개발기관이 아닌 제3자에게 위탁하는 용도로 산

정할 수 있음

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구실 운영비, 종합관리비, 클라우드컴퓨팅서비스 이용료, 그 밖의 비용)

※ 상기 내역 산정시 작성요령을 참고하여 작성 필수

연구개발기관	연도	명칭 (구분)	방식*	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행) 기간	설치장소 (결과물)	변동 여부*
KEIT	2021	Ansys (소프트웨어 활용비)	임대	구조 설계 및 해석	1	30,000	'21.4~12	KEIT 부설연구소	
	2022	논문게재료 (그 밖의 비용)	출판/ 발표	연구개발 성과(ooo) 관련 논문 게재	2	1,000	'22.9~11		
	2022	특허전문가활용비 (지식재산창출활동비)	특허전문 기관활용	특허대응전략수립 (KISTA)	1	15,000	'22.1~12	- (특허전문보고서)	
	2023	표준화 활동비 (지식재산창출활동비)	표준전문 기관활용	국제표준 기고발표를 위한 COSD기관 컨설팅 비용 (한국화재보험협회)	1	10,000	'23.1~12	- (표준연계 전략보고서)	

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

(4) 간접비 ※ 기업만 작성하며, 간접비 고시비를 내에서 아래 세부항목에 대해서만 계상이 가능함

연구개발 기관	연도	연차 (단계)	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)	변동 여부*
KEIT	2021	1차 (1단계)	인력지원비 (연구지원전문가)	김oo(연구지원전문가)의 인건비(인건비계상률 50%) 박oo(연구지원전문가)의 인건비(인건비계상률 50%)	10,000	
			연구지원비	연구실 안전관리비	1,000	
				연구 보안관리비	100	
				연구 윤리활동비	100	
			성과활용지원비	지식재산권 출원 및 등록	2,000	
			연구개발능률성과급	우수한 연구자 및 연구지원인력, 연구지원전문가에게 지급하는 연구개발능률성과급		
		n차 (n단계)				

* 협약용 연구개발계획서 대비 변경이 있을 경우 기재합니다(추가, 수정)

5-6. 사업화 추진 계획(해당 시 작성합니다)

당초계획 대비 변경사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 “당초계획 대비
변경사항 없음” 으로 기재하거나 수정계획서 페이지만 기재하여도 무방함
(예시, N차년도 수정계획서 p.10~13)

5-7. 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

당초계획 대비 변경사항이 있는 경우 작성, 변경사항이 없는 경우 “당초계획 대비
변경사항 없음” 으로 기재하거나 수정계획서 페이지만 기재하여도 무방함
(예시, N차년도 수정계획서 p.10~13)

6. 자체보안관리진단(연구개발기관별 작성)

○ 주관연구개발기관 : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : (예시) KEIT 일반보안규정, 일반보안규칙, 정보보안규칙	O(), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안담당자 부서 및 성명기재 : ○ ○ 보안팀 ○ ○ ○ - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 20xx.xx.xx	O(), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 보안교육 실시 일자 기재 : 20xx.xx.xx	O(), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : (예시) 정보보안 사고(위규) 처리기준	O(), X()	
참여연구자 관리	○ 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(), X()	
	○ 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(), X()	
	○ 퇴직예정자에 별도로 보안 서약서 징구, 반출자료 안서성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 여부를 확인하고 있다	O(), X()	
	○ 외국인 연구자가 연구개발과제에 참여하는 경우 영문보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향을 별도 관리하고 있다	O(), X()	외국인 연구자 미참여시 공란
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(), X()	
연구시설 관리	○ 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있으며, 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등을 부여 하고 있다	O(), X()	
	○ 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(), X()	
	○ 외부 입주기관의 연구 시설 내부 출입통제 조치를 하고 있다	O(), X()	외부 입주기관 없는 경우 공란
정보통신망 관리	○ 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(), X()	
	○ 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(), X()	
	○ 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(), X()	
	○ 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(), X()	
	○ 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(), X()	
	○ 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(), X()	

○ 공동연구개발기관 : 한국건설기계연구원

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 보안관리규정(개정 2023.10.26.)	O(√), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검 실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안담당자 부서 및 성명기재 : 운영지원팀장 유형민 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 2025.12.05	O(√), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 보안교육 실시 일자 기재 : 2025 하반기	O(√), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : (보안관리규정 제6장 보안사고등에 대한 조치)	O(√), X()	
참여연구자 관리	○ 연구개발과제별로 참여연구자에 대하여 보안서약서를 징구하고 보안교육을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 해외 출장 시 사전 보안교육과 귀국보고 실시를 하고 있다	O(√), X()	
	○ 퇴직예정자에 별도로 보안 서약서 징구, 반출자료 안성성 검토, 연구성과물 회수, 전산망 접속 차단 여부를 확인하고 있다	O(√), X()	
	○ 외국인 연구자가 연구개발과제에 참여하는 경우 영문보안서약서 작성, 출입지역 제한, 반출·반입 물품 제한, 특이 동향을 별도 관리하고 있다		외국인 연구자 미참여시 공란
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X()	
연구시설 관리	○ 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있으며, 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등을 부여 하고 있다	O(√), X()	
	○ 주요 시설에는 보안장비 설치와 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X()	
	○ 외부 입주기관의 연구 시설 내부 출입통제 조치를 하고 있다		외부 입주기관 없는 경우 공란
정보통신망 관리	○ 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X()	
	○ 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X()	
	○ 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X()	
	○ 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X()	
	○ 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X()	

7. 안전관리 이행 현황

7-1. 연구실 안전 조치

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미실시 사유
안전관리 체계	○ 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : (예시) KEIT 일반보안규정, 일반보안규칙, 정보보안규칙	O(), X()	
	○ 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전 책임자 부서 및 성명기재 : 정보보안팀 ○○○ - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 20xx.xx.xx	O(), X()	
	○ 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : (예시) 안전 사고 처리기준	O(), X()	
	○ 안전점검 및 안전진단을교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전점검 및 진단 일자 기재 : 20xx.xx.xx	O(), X()	
	○ 안전교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전교육 실시 일자 기재 : 20xx.xx.xx	O(), X()	
연구시설 안전 관리	○ 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다	O(), X()	
	○ 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다	O(), X()	

○ 공동연구개발기관 : 한국건설기계연구원

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	미실시 사유
안전관리 체계	○ 기관 내 안전관리 규정을 제정/적용하고 있다 - 기관의 규정명칭 기재 : 연구실 안전보건관리 지침	O(√), X()	
	○ 안전 책임자를 지정하고 있으며, 자체 안전 교육을 실시하고 있다 - 안전 책임자 부서 및 성명기재 : 운영지원팀장 유형민 - 자체 보안점검 실시 일자 기재 : 1회 이상/1년	O(√), X()	
	○ 안전사고에 발생 시 대처방안, 보고절차 및 방지대책 수립되어 있다 - 규정의 조문 또는 가이드 기재 : 안전보건관리지침	O(√), X()	
	○ 안전점검 및 안전진단을교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전점검 및 진단 일자 기재 : 일상점검 주1회 실시	O(√), X()	
	○ 안전교육을 정기적으로 실시하고 있다 - 안전교육 실시 일자 기재 : 정기교육 연1회 시행	O(√), X()	
연구시설 안전 관리	○ 연구시설 및 장비 사용에 대한 안전관리 지침을 제정/적용하고 있다	O(√), X()	
	○ 연구시설 및 장비에 보호장비, 보호구 등이 설치되어 있다	O(√), X()	

7-2. 안전관리형 과제 안전관리 현황(연구개발과제 특성이 안전관리형 과제 경우에 한함)

○ 안전관리형 과제에 대한 위험성 추정 및 평가

평가공정 : 시제품 제작

평가자	관리자	평가일자

기술개발 내용	위험요인	현재의 예방대책	현재의 위험성			개선대책	개선일자	개선 후 위험성		
			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험 도			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험 도
예시) 리튬이온 분리막 개발	물반응성 물질 사용으로 폭발 위험	1. 보호구(보안경, 안전모 등) 착용 2. 작업구역 지정 및 습도관리	3	3	9	1.온습도 관리용 측정장치 설치	5.4	1	2	2
예시) 탄소강 슬래브 압연재 시제품 절단	공작기계 사용 시 상해 위험	1. 보호구(보안경, 안전모 등) 착용 2. 공작기계 사용 매뉴얼 작성	3	3	9	1.공작기계 안전 센서 부착	5.4	1	2	2
예시) 샤프트 볼 시제품 연삭 제작	연삭기 사용 시 상해 위험	1. 연삭기 장비 사용 매뉴얼 작성 2. 연삭기 안전 센서 부착	2	3	6	1.연삭기 사용 작업 공간 분리 2. 안전 보호구 착용	6.5	1	2	2

<참고 1> 위험성 추정 예시

화학물질의 “위험성 추정 및 결정” 예시

1. 위험성 추정(3단계) : 노출수준(가능성)과 유해성(중대성)을 곱하여 산출

$$\text{위험성(Risk)} = \text{노출수준(Probability)} \times \text{유해성(Severity)}$$

<표 1> 노출수준(가능성)

구분	가능성	내 용
최상	4	화학물질(분진)의 노출수준이 100% 초과(노출기준 초과)
상	3	화학물질(분진)의 노출수준이 50% 초과 ~ 100% 이하
중	2	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 초과 ~ 50% 이하
하	1	화학물질(분진)의 노출수준이 10% 이하

<표 2> 유해성(중대성)

구분	중대성	노 출 기 준 (TLV-TWA)	
		발생형태 : 분진(mg/m³)	발생형태 : 증기(ppm)
최대	4	0.01 이하	0.5 이하
대	3	0.01 초과 ~ 0.1 이하	0.5 초과 ~ 5 이하
중	2	0.1 초과 ~ 1 이하	5 초과 ~ 50 이하
소	1	1 초과 ~ 10 이하	50 초과 ~ 500 이하

<표 3> 위험성 추정

노출수준(가능성) \ 유해성(중대성)	최대(4)	대(3)	중(2)	소(1)
최상(4)	매우 높음 (16)	매우 높음 (12)	높음 (8)	보통 (4)
상(3)	매우 높음 (12)	높음 (9)	높음 (6)	보통 (3)
중(2)	높음 (8)	높음 (6)	보통 (4)	낮음 (2)
하(1)	보통 (4)	보통 (3)	낮음 (2)	낮음 (1)

2. 위험성 결정(4단계) : 위험성이 높은 순서대로 개선할 수 있도록 우선순위 결정

<표 4> 위험성 결정

위험성 크기		허용 가능 여부	개선의 정도
12~16	매우 높음	허용 불가능	즉시 개선
5~11	높음		가능한 한 빨리 개선
3~4	보통	허용 가능	연간계획에 따라 개선
1~2	낮음		현재 상태 유지

< 별첨 자료 >

세부 정량적 연구개발 성과에 대한 증빙 또는 추가제출 현황	별첨 자료
1.	1) 2)
2.	1) 2)

본문 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 연구개발과제의 개요: 연구개발의 목적, 필요성 및 범위 등을 기술하며, 선정 당시 「연구개발계획서」와 최근에 제출한 「연차보고서」 또는 「단계보고서」의 내용과 동일하게 작성합니다.
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용: 이론적·실험적 접근 방법, 연구 과정 및 내용 등을 기재합니다.
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 : 연구개발과제 수행에 따라 발생한 정성적 연구개발성과와 해당 시 정량적 연구개발성과, 세부 정량적 연구개발성과, 계획하지 않은 성과 및 관련분야 기여사항을 기재합니다.
 - 1) 정성적 연구개발성과: 연구개발과제 수행에 따라 발생한 해당 연차의 정성적인 성과 기재합니다.
 - 2) 정량적 연구개발성과: 연구개발계획서 상의 연구개발성과표에서 목표대비 해당 연차에 발생한 실적을 기재합니다(해당 시 작성, 연구개발과제의 특성에 따라 수정 가능).
- 3) 세부 정량적 연구개발성과: 과학적성과, 기술적성과, 표준화, 경제적성과, 사회적성과, 인프라성과, 그 밖의 성과 중 해당 연차에 발생한 성과항목이 있을 경우 선택적으로 작성하고 증빙자료 첨부, 등록·기탁 대상 연구개발성과에 대해서는 자세한 내용과 등록·기탁 번호를 기재합니다.
- 4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항: 연구개발과제 수행에 따라 해당 연차에 계획하지 않은 성과가 발생한 경우 해당 성과와 관련분야 기여사항을 기재합니다.
4. 산업기술혁신사업 연구개발비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령 일부개정안 제9조(연구개발비 관리기준)에 따라 연구개발비 사용내역을 RCMS에 등록합니다.
5. 다음 연도 연구개발계획
 - 1) 연구개발 목표 및 내용: 연구개발계획서상의 개발목표, 개발내용 및 범위를 기재하고 목표 및 내용의 변경 시 변경 전·후 비교표를 만들고 변경 사유 등을 기재합니다.
 - 2) 국내외 관련 분야 환경변화: 수행하는 연구개발과제와 관련한 국내외의 연구개발·기술·산업 동향 및 관련 정책·경쟁기술·지재권·표준화 현황과 당초 대비 환경 변화에 관한 내용을 기재합니다(연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 3) 연구개발 추진전략: 기술정보수집, 전문가확보, 다른 기관과의 협조방안 및 연구개발의 목표 달성과 문제점 해결을 위하여 적용하려는 연구개발방법론(접근방법) 등을 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 4) 연구개발 일정 및 기대성과: 추진일정과 그에 따른 기대성과를 간결하게 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 5) 연구개발비 사용 계획: 연구개발계획서 표지에 기재한 연구개발과제의 연구개발비 단계 혹은 연도별 사용계획을 중심으로 간결하게 기재합니다.
 - 6) 사업화 추진 계획: 연구개발과제 성과의 사업화 추진 계획이 있을 경우 간결하게 기재합니다.
 - 7) 연구개발 활용방안 및 기대효과: 연구개발성과의 수요처, 활용내용, 경제적 파급효과 등을 기재하고, 연구시설·장비 구축을 목적으로 하는 연구개발과제의 경우에는 연구시설·장비를 활용한 성과관리 및 자립운영계획, 수입금 관리 및 운영계획 등을 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 기재).
6. 연구개발기관별로 자체보안관리진단 관련 표를 작성합니다.(산업기술혁신사업 보안관리요령 참고)
7. 연구개발기관 별로 안전관리 이행 현황 관련 표를 작성합니다.
 - 연구개발과제특성이 안전관리형 과제에 해당하는 경우 안전관리형 과제 안전관리 현황을 추가로 기재합니다.

[뒷면지]

주 의

1. 이 보고서는 산업통상부에서 시행한 산업기술혁신사업의 연구개발과제 연차보고서이다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 산업통상부(전문기관명)에서 시행한 산업기술혁신사업의 결과임을 밝혀야 한다.

별첨1

[당초 계획과 달리 수정되는 경우 **수정계획서에만** 작성]
연구시설 · 장비 구입 또는 임차 활용계획서

별첨2

[당초 계획과 달리 수정되는 경우 **수정계획서에만** 작성]
시약 · 재료구입 및 활용계획서

별첨3

[당초 계획과 달리 수정되는 경우 **수정계획서에만** 작성]
외주 용역 활용계획서

별첨4

[당초 계획과 달리 수정되는 경우 **수정계획서에만** 작성]
영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획